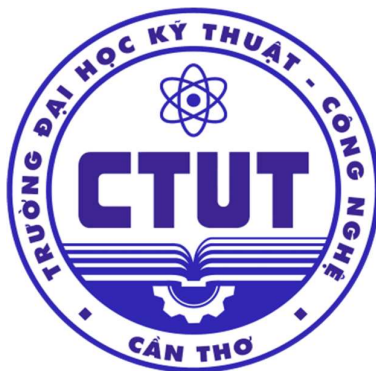


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

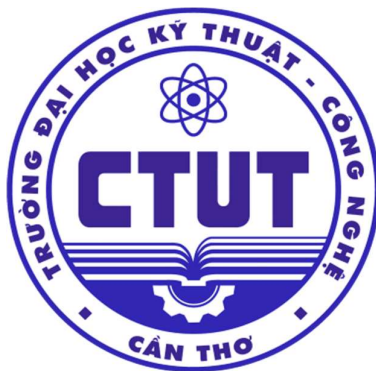
Ngành: Khoa học máy tính

XÂY DỰNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TRẦN THỊ THÚY TRẦN

Cần Thơ, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành: Khoa học máy tính

XÂY DỰNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Cán bộ hướng dẫn

ThS. ĐẶNG TRUNG TÍN

Sinh viên thực hiện:

TRẦN THỊ THÚY TRÂN

MSSV: KHMT2211056

Cần Thơ, năm 2026

Thực tập tốt nghiệp đại học

Ngành: Khoa học máy tính

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC**

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Chữ ký)

SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Chữ ký)

TRẦN THỊ THÚY TRÂN

Ngày báo cáo: ../../....

TRƯỞNG BAN
(Chữ ký)

**CÁN BỘ PHẢN
BIỆN**
(Chữ ký)

ỦY VIÊN, THƯ KÝ
(Chữ ký)

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng báo cáo Thực tập Tốt nghiệp Đại học với đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC” là công trình nghiên cứu, tổng hợp và tiến hành xây dựng do chính bản thân thực hiện trong đợt Thực tập Tốt nghiệp năm học 2025 – 2026.

Các nội dung, kết quả nghiên cứu, hình ảnh, số liệu được trình bày trong quyền báo cáo này được thực hiện dựa trên quá trình tìm hiểu, nghiên cứu trao đổi giữa giảng viên hướng dẫn – ThS. Đặng Trung Tín và người hướng dẫn tại Công ty – KS. Châu Thanh Nhân. Những tài liệu, thông tin và kết quả nghiên cứu của các tác giả khác được sử dụng trong báo cáo này đều được trích dẫn nguồn đầy đủ theo quy định.

Các thông tin về đơn vị thực tập – Công ty IVS, bao gồm lịch sử hình thành, quy mô nhân sự, lĩnh vực hoạt động, quy trình sản xuất các ban ODD/ABD,.. được tổng hợp chính xác dựa trên các tài liệu chính thức và sự cho phép của Công ty.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực, chính xác và tính nguyên gốc của nội dung báo cáo này. Nếu có bất kỳ sự sao chép hoặc vi phạm quy định về học thuật, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của nhà trường.

Cần Thơ, ngày 10 tháng 08 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trần Thị Thúy Trân

LỜI CẢM ƠN

Trải qua quá trình học tập tại Trường Đại học Kỹ Thuật – Công nghệ Cần Thơ, đồng thời thực tập tại Công ty Cổ phần IVS – IVS Joint Stock Company, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này, em đã nhận được sự quan âm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình từ nhiều cá nhân và tập thể.

Trước hết, em xin bày tỏ sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Kỹ Thuật – Công nghệ Cần Thơ, quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức để tiếp cận và hoàn thành tốt trong suốt quá trình thực tập tại công ty.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn trực tiếp, ThS. Đặng Trung Tín, người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn của thầy đã giúp em hoàn thiện báo cáo cũng như nâng cao khả năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề.

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo Công ty Cổ Phần IVS đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại công ty. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến anh Châu Thanh Nhân - người trực tiếp hướng dẫn tại công ty. Những kiến thức thực tế, kinh nghiệm và hỗ trợ em trong quá trình tìm hiểu môi trường làm việc cũng như thực hiện các nhiệm vụ được giao, giúp em tự tin hơn trên con đường sự nghiệp sau này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện phần báo cáo với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, tuy nhiên kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến, nhận xét từ quý Thầy/Cô để phần báo cáo của em được hoàn thiện hơn và giúp em có thêm kinh nghiệm cho quá trình làm việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 10 tháng 08 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trần Thị Thúy Trân

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP

BM 2.6. Phiếu đánh giá của cơ quan/doanh nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Thực tập tốt nghiệp

Trình độ đại học, đợt..... năm học: 2025 - 2026

(Dành cho cơ quan/doanh nghiệp)

A. THÔNG TIN CHUNG

Thông tin sinh viên: Họ và tên: Tôn Thị Thuý Tiên MSSV: KHMT2211056
Nơi thực hiện đề tài: Tên công ty: IVS JSC Địa chỉ: 469, 32/41, P. Ninh Kiều, CT
Cán bộ hướng dẫn thực tập: Họ và tên: Đào Thị Thanh Nhân Chức vụ: Kỹ sư CNTT
Thời gian ... 12 ... tuần Ngày bắt đầu: 18/05/2026 Ngày kết thúc: 09/08/2026
Điểm danh: Đủ Hiện diện: ngày Vắng: ngày

B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

STT	NỘI DUNG	XẾP LOẠI				GHI CHÚ
		Giỏi (8.5-10)	Khá (7.0-8.4)	TB (4.0-6.9)	Kém (<4.0)	
I	THÁI ĐỘ, CHẤP HÀNH KỶ LUẬT					(30%)
1	Chấp hành nội quy công ty, nhà máy	10				
2	Tuân thủ thời gian làm việc	10				
3	Thái độ ứng xử, giao tiếp với CB-CNV	10				
4	Ý thức bảo vệ tài sản công ty	10				
5	Ý thức an toàn lao động	10				
II	KỸ NĂNG MỀM					(30%)
6	Làm việc độc lập	10				
7	Làm việc theo nhóm	10				
8	Năng động, tích cực trong công việc	10				
III	KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN					(40%)
9	Mức độ tìm hiểu, học hỏi kiến thức chuyên môn	10				
10	Mức độ cập nhật hiểu biết những vấn đề cấp thiết của công ty: <i>quy trình công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, xử lý môi trường...</i>	9				
11	Mức độ hoàn thành công việc được giao	10				
12	Khả năng nghiên cứu hồ sơ công ty và viết báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp	9				
13	Khả năng nhận thức vấn đề, thu thập thông tin và xử lý các vấn đề trong quá trình thực tập	9				
14	Cập nhật công nghệ mới	10				
Tổng điểm		9.8				

..... ngày tháng năm
Xác nhận của đơn vị đánh giá



TỔNG GIÁM ĐỐC
ASA TAKASHI

TÓM LƯỢC

Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp Đại học với đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC” dưới sự hướng dẫn chuyên môn của giảng viên ThS. Đặng Trung Tín và cán bộ hướng dẫn KS. Châu Thanh Nhân. Báo cáo phản ánh toàn bộ quá trình học tập, tiếp thu quy trình phát triển phần mềm chuẩn công nghiệp tại doanh nghiệp và hiện thực hóa giải pháp phần mềm quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà trường.

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục Đại học, công tác quản lý đồ án tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp và các đồ án học phần chuyên ngành tại Trường Đại học Kỹ Thuật – Công nghệ Cần Thơ đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm chất lượng đào tạo. Tuy nhiên quy trình quản lý truyền thống trước đây dựa vào việc theo dõi qua danh sách các bảng tính rời rạc, đăng ký đề tài thủ công và thiếu công cụ theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Đề tài được nghiên cứu nhằm giải quyết triệt để các hạn chế trên bằng cách số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ trên một nền tảng Web Application tập trung, trực quan và minh bạch.

Báo cáo kết luận rằng việc xây dựng hệ thống quản lý đồ án không chỉ mang lại lại giải pháp phần mềm có tính ứng dụng cao, giảm thiểu được các giai đoạn thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý. Song đó, đề tài báo cáo này còn là minh chứng cho sự trưởng thành về mặt tri thức, kỹ năng và tư duy phát triển phần mềm của bản thân sau đợt thực tập thực tế tại Công ty. Ngoài ra, sau khi hoàn thiện các yêu cầu của đề tài, bài báo cáo này cũng đề xuất các hướng phát triển mở rộng trong tương lai như tích hợp dịch vụ gửi thông báo tự động, công cụ xem trực tuyến tài liệu và tích hợp phát triển một ứng dụng di động để đáp ứng được trọn vẹn hơn nhu cầu của nhà trường.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	2
LỜI CẢM ƠN	3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP	4
TÓM LƯỢC.....	5
MỤC LỤC	6
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ	8
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	10
DANH MỤC BẢNG BIỂU	12
LỜI MỞ ĐẦU	13
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	13
2. MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỀ TÀI	13
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	13
4. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI.....	13
5. BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO	14
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	15
1.1. Thông tin về đơn vị thực tập.....	15
1.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của đơn vị.....	15
1.1.2. Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.....	15
1.1.3. Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn lực của đơn vị.....	16
1.1.4. Cơ cấu tổ chức.....	17
1.2. Thông tin về công việc liên quan ngành nghề sinh viên thực tập.....	17
1.2.1. Giới thiệu chung về công việc thực tập.....	17
1.2.2. Đặc điểm và yêu cầu của công việc thực tập	18
1.2.3. Cơ cấu tổ chức nơi thực tập.....	18
1.2.4. Nhiệm vụ được giao trong thời gian thực tập	19
1.3. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động	20
1.3.1. Các quy định về an toàn, vệ sinh lao động	20
1.3.2. Nội quy, quy định của đơn vị về an toàn và vệ sinh lao động.....	20
1.3.3. Quy định an toàn tại nơi làm việc	20
1.3.4. Đánh giá việc thực hiện nội quy trong thời gian thực tập	21
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	22
2.1. Lược khảo tài liệu	22
2.2. Cơ sở lý thuyết	22
2.2.1. Kiến trúc REST API và mô hình 3 tầng.....	22

2.2.2. Node.js và Express.js	23
2.2.3. MongoDB và Mongoose.	24
2.2.4. JSON Web Token (JWT).....	25
2.2.5. Multer – Xử lý tải tệp lên.....	26
2.2.6. Bootstrap 5	26
2.2.7. Công cụ phát triển khác.....	27
2.3. Kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan.....	27
2.3.1. Các nghiên cứu ngoài nước.....	27
2.3.2. Các nghiên cứu trong nước.....	28
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN	29
3.1. Nội dung thực hiện Thực tập tốt nghiệp.....	29
3.1.1. Tổng quan về quy trình sản xuất/quy trình làm việc.....	29
3.1.2. Quá trình thực hiện công việc.	29
3.1.3. Tổng quan về đề tài thực tập.	30
3.2. Phân tích và đánh giá đề tài thực tập tốt nghiệp	30
3.2.1. Thực trạng quản lý đồ án tại các trường đại học	30
3.2.2. Quy trình nghiệp vụ tổng quát.....	30
3.2.3. Các chức năng của hệ thống	31
3.3. Giải pháp thiết kế và hiện thực hóa hệ thống	32
3.3.1. Kiến trúc hệ thống tổng quan.....	32
3.3.2. Phân tích Actor và sơ đồ Use Case.....	33
3.3.3. Đặc tả chi tiết Use Case	37
3.3.4. Thiết kế sơ đồ Class Diagram.....	45
3.3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	45
3.3.6. Thiết kế API	50
3.3.7. Giao diện hệ thống.....	51
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT	61
4.1. Kết luận	61
4.1.1. Kết quả đạt được về mặt kiến thức và kỹ năng.....	61
4.1.2. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống	61
4.1.3. Hạn chế.....	62
4.2. Đề xuất phát triển	62
4.2.1. Hướng phát triển cá nhân.....	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	64

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Diễn giải
ABD	Application Building Department	Phòng phát triển các giải pháp/gói sản phẩm phần mềm quản lý
Agile / Scrum	Agile Software Development / Scrum Framework	Phương pháp luận phát triển phần mềm linh hoạt, chia nhỏ dự án thành các chu kỳ ngắn (Sprint) để kiểm thử và bàn giao sản phẩm liên tục.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng, tập hợp các quy tắc và phương thức cho phép các thành phần phần mềm/hệ thống giao tiếp với nhau.
BaaS	Backend as a Service	Dịch vụ điện toán đám mây cung cấp sẵn các chức năng backend
BD	Basic Design	Tài liệu thiết kế cơ bản trong quy trình phát triển phần mềm chuẩn Nhật Bản, mô tả tổng quan kiến trúc, luồng màn hình và chức năng hệ thống.
CDN	Content Delivery Network	Mạng lưới máy chủ phân phối nội dung tĩnh (hình ảnh, tệp tin) giúp tối ưu hóa tốc độ truy cập web và giảm tải cho máy chủ chính.
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo mới, Đọc/Xem, Cập nhật và Xóa dữ liệu.

DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu giao diện web, cho phép JavaScript truy xuất và thay đổi động các thành phần HTML/CSS.
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể liên kết, biểu diễn cấu trúc dữ liệu, các tập thực thể và mối quan hệ giữa chúng trong cơ sở dữ liệu.
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp phục vụ viết mã nguồn và debug ứng dụng.
NoSQL	Not Only SQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ
ODD	Offshore Development Department	Phòng phát triển và gia công phần mềm cho thị trường Nhật Bản tại IVS.
QCD / QCDSS	Quality - Cost - Delivery / Quality - Cost - Delivery - Service - Safety	Bộ tiêu chuẩn quản lý dự án khắt khe của Nhật Bản: Chất lượng - Chi phí - Tiến độ bàn giao - Dịch vụ - An toàn.
R&D	Research and Development	Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển các giải pháp công nghệ mới
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất dùng để vẽ các sơ đồ thiết kế phần mềm

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Hình ảnh logo Công ty IVS – Joint Stock Company	15
Hình 2. REST API và mô hình 3 tầng	22
Hình 3. Node.js và Express.js.....	23
Hình 4. Mongodb Mongoose.....	24
Hình 5. JWT (JSON Web Token)	25
Hình 6. Multer	26
Hình 7. Bootstrap 5.....	26
Hình 8. Visual Studio Code	27
Hình 9. GitHub	27
Hình 10. Sơ đồ Use Case Đăng nhập	33
Hình 11. Sơ đồ Use Case Đăng xuất	34
Hình 12. Sơ đồ Use Case Quản lý thông tin.....	34
Hình 13. Sơ đồ Use Case Quản lý loại đồ án	34
Hình 14. Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản	35
Hình 15. Sơ đồ Use Case Quản lý đề tài	35
Hình 16. Sơ đồ Use Case Duyệt sinh viên	35
Hình 17. Sơ đồ Use Case Nhập điểm	36
Hình 18. Sơ đồ Use Case Đăng ký đề tài	36
Hình 19. Sơ đồ Use Case Nộp báo cáo.....	36
Hình 20. Sơ đồ Use Case Xem kết quả điểm	37
Hình 21. Sơ đồ Class Diagram	45
Hình 22. Giao diện trang chủ hệ thống.....	51
Hình 23. Giao diện trang đăng nhập hệ thống.....	52
Hình 24. Giao diện trang Admin - Quản lý đồ án	52
Hình 25. Giao diện trang Admin - Tạo phân loại đồ án mới.....	53
Hình 26. Giao diện trang Admin - Chỉnh sửa phân loại đồ án	53
Hình 27. Giao diện trang Admin - Xóa đợt đồ án	53
Hình 28. Giao diện trang Admin - Quản lý tài khoản (1).....	54
Hình 29. Giao diện trang Admin - Quản lý tài khoản (2).....	54

Hình 30. Giao diện trang Admin - Quản lý tài khoản (3).....	54
Hình 31. Giao diện trang Admin - Quản lý tài khoản (3).....	55
Hình 32. Giao diện trang Admin - Cấp tài khoản mới	55
Hình 33. Giao diện trang Admin - Cập nhật tài khoản.....	56
Hình 34. Giao diện trang Admin - Thông tin cá nhân	56
Hình 35. Giao diện trang Giảng viên – Thông tin cá nhân.....	57
Hình 36. Giao diện trang Giảng viên - Cập nhật thông tin cá nhân	57
Hình 37. Giao diện trang Giảng viên - Quản lý đề tài (1).....	58
Hình 38. Giao diện trang Giảng viên - Quản lý đề tài (2).....	58
Hình 39. . Giao diện trang Giảng viên - Quản lý đề tài (3).....	58
Hình 40. Giao diện trang Giảng viên – Tạo đề tài mới (1)	59
Hình 41. Giao diện trang Giảng viên – Tạo đề tài mới (2)	59
Hình 42. Giao diện trang Giảng viên - Cập nhật đề tài	60
Hình 43. Giao diện trang Giảng viên - Danh sách sinh viên đăng ký	60

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Kế hoạch thực hiện công việc trong thời gian thực tập tại IVS.....	19
Bảng 2. Danh sách Collections MongoDB của hệ thống	25
Bảng 3. Danh sách chức năng của hệ thống theo vai trò người dùng	32
Bảng 4. Đặc tả chi tiết Use Case Quản lý loại đồ án.....	37
Bảng 5. Đặc tả chi tiết Use Case Quản lý tài khoản.....	38
Bảng 6. Đặc tả chi tiết Use Case Quản lý thông tin cá nhân.....	39
Bảng 7. Đặc tả chi tiết Use Case Đăng nhập.....	39
Bảng 8. Đặc tả chi tiết Use Case Đăng xuất.....	40
Bảng 9. Đặc tả chi tiết Use Case Duyệt sinh viên.....	41
Bảng 10. Đặc tả chi tiết Use Case Nhập điểm.....	41
Bảng 11. Đặc tả chi tiết Use Case Quản lý đề tài.....	42
Bảng 12. Đặc tả chi tiết Use Case Đăng ký đề tài.....	43
Bảng 13. Đặc tả chi tiết Use Case Nộp báo cáo	44
Bảng 14. Đặc tả chi tiết Use Case Xem điểm	44
Bảng 15. Collection User	46
Bảng 16. Collection DotDoAn	47
Bảng 17. Collection DeTai	47
Bảng 18. Collection DangKy	48
Bảng 19. Collection BaoCao	49
Bảng 20. Collection BangDiem.....	49
Bảng 21. Collection YeuCauGiaHan.....	50
Bảng 22. Danh sách API endpoint chính của hệ thống	51

LỜI MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Việc số hóa các quy trình quản lý sinh viên, quản lý học thuật ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách. Tại nhiều Trường Đại học hiện nay, quy trình quản lý các báo cáo đồ án vẫn còn dựa trên các phương pháp thủ công như sử dụng các trang bảng tính, và cập nhật thông báo qua các nền tảng tin nhắn chung, gây ra nhiều bất cập trong việc theo dõi tiến độ, phân quyền và kiểm soát chất lượng.

Xuất phát từ thực tiễn trên, trong suốt quá trình thực tập tại IVS JSC – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển phần mềm Offshore cho thị trường Nhật Bản, em đã có cơ hội làm quen với quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp và áp dụng những kiến thức đó vào việc xây dựng một hệ thống thực tế. Từ đó, em lựa chọn thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp cho Trường Đại học” nhằm giải quyết bài toán thực tiễn tại Trường Đại học Kỹ Thuật – Công nghệ Cần Thơ

2. MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống Website quản lý đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh, phục vụ cho 3 vai trò người dùng: Quản trị viên hệ thống, Giảng viên và Sinh viên. Hỗ trợ đầy đủ quy trình từ giảng viên đề xuất đề tài, sinh viên đăng ký đề tài, nộp báo cáo và nhận kết quả báo cáo.

Phạm vi đề tài được thực hiện tập trung vào nghiệp vụ quản lý đồ án tốt nghiệp đồ án học phần. Hệ thống không bao gồm tích hợp hệ thống học phí và hội đồng phản biện.

3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm: quy trình quản lý đồ án tại Trường Đại học; các công nghệ phát triển Website; cơ chế xác thực và phân quyền bằng JWT; xử lý các tệp tin tải lên với Multer.

4. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI

Về mặt thực tiễn, hệ thống góp phần số hóa quy trình quản lý đồ án, giảm thiểu thao tác thủ công, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý. Về mặt học thuật, đề tài giúp em vận dụng toàn bộ kiến thức chuyên ngành Khoa học máy tính vào một sản phẩm thực tế hoàn chỉnh, từ phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu đến xây dựng hệ thống và kiểm thử.

5. BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO

Báo cáo thực tập tốt nghiệp được trình bày gồm bốn chương:

- Chương 1 – Giới thiệu tổng quan: Giới thiệu về Công ty Cổ phần IVS, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động, công việc thực tập và quy định lao động.
- Chương 2 – Tổng quan về cơ sở lý thuyết: Trình bày lược khảo tài liệu, các công nghệ sử dụng, kiến thức hệ thống và tổng hợp nghiên cứu trong và ngoài nước.
- Chương 3 - Kết quả - Thảo luận: Trình bày nội dung thực hiện, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và mô tả giao diện giữa các màn hình chính.
- Chương 4 – Kết luận và Đề xuất: Tổng kết kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, những hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Thông tin về đơn vị thực tập

1.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của đơn vị



Hình 1. Hình ảnh logo Công ty IVS – Joint Stock Company

Công ty Cổ phần IVS – IVS Joint Stock Company được thành lập vào năm 2002 bởi anh Asai Takashi, với tên ban đầu là Individual Systems. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến năm 2014 công ty chính thức đổi tên thành IVS. Những ngày đầu thành lập, Individual Systems chỉ có 4 thành viên với định hướng tổ chức các lớp học tiếng Nhật cho kỹ sư IT đi làm việc tại Nhật Bản, đồng thời phát triển các dự án Offshore của Nhật Bản tại Việt Nam. Nắm bắt nhu cầu hệ thống hóa việc quản lý thông tin của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, IVS đã thành lập bộ phận ABD chuyên phát triển các gói phần mềm về quản lý nhân sự, quản lý bán hàng và quản lý kho.

Đến nay, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, IVS đã khẳng định sự trưởng thành vững chắc với đội ngũ nhân sự lên đến hơn 500 người. Công ty hiện có 1 trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và 5 chi nhánh khác, trong đó có 3 chi nhánh ở Việt Nam (Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang) và 2 chi nhánh tại Nhật Bản (Tokyo và Hyogo). Đường dẫn Website: <https://indivisys.vn/>

1.1.2. Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị

IVS hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, tập trung vào tư vấn giải pháp, xây dựng phần mềm, triển khai công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quản trị doanh nghiệp và sản xuất. Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm:

Phát triển phần mềm Offshore – Bộ phận ODD

Đây là mảng hoạt động cốt lõi của IVS, chuyên nhận và triển khai các dự án phần mềm theo yêu cầu của khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam. Với đội ngũ kỹ sư song ngữ Việt – Nhật, nhân lực tại IVS có khả năng đọc hiểu tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật, thực hiện phân tích yêu cầu và lập trình theo chuẩn quy định phần mềm của các đối tác Nhật Bản. Các dự án Offshore sử dụng nền tảng phát triển intra-mart kết hợp với các công cụ low-code như IM-BloomMaker và IM-LogicDesigner.

Phát triển sản phẩm nội địa tại Việt Nam – Bộ phận ABD

Bộ phận ABD chuyên phát triển các gói phần mềm phục vụ thị trường doanh nghiệp trong nước và khu vực ASEAN, bao gồm hệ thống quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, quản lý kho và các giải pháp ERP theo yêu cầu của từng doanh nghiệp,

Tư vấn và chuyển đổi khai chuyển đổi số

IVS cung cấp các dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp với đặc thù hoạt động và quy mô của từng tổ chức.

1.1.3. Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn lực của đơn vị

Quản lý nguồn nhân lực

IVS sở hữu đội ngũ hơn 500 nhân viên, trong số có sự kết hợp giữa kỹ sư IT người Việt Nam và chuyên gia cấp cao người Nhật Bản. Đội ngũ lãnh đạo bao gồm: Tổng giám đốc Asai Takashi, Giám đốc điều hành Phạm Thanh Hữu, cũng các giám đốc phụ trách kinh doanh thị trường Nhật Bản, ASEAN và các bộ phận vận hành. Cơ cấu này phản ánh đặc thù mô hình hoạt động xuyên quốc gia của công ty.

Đối với sinh viên thực tập, IVS xây dựng chương trình đào tạo bài bản từ việc tìm hiểu văn hóa công ty, tham gia training về quy trình làm việc, các bài kiểm tra nội bộ, quy trình dự án, hệ thống Redmine, SVN,... đến tham dự trực tiếp vào các dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của cán bộ có kinh nghiệm.

Quản lý nguồn lực công nghệ

Tùy theo từng dự án, IVS sử dụng các công nghệ và nền tảng phù hợp. Đối với các dự án Offshore cho khách hàng Nhật Bản, công ty chủ yếu sử dụng nền tảng Intra-mart kết hợp với các công cụ low-code IM-BloomMaker và IM-LogicDesigner. Công cụ quản lý dự án Redmine và hệ thống kiểm soát phiên bản SVN được sử dụng xuyên suốt trong quy trình phát triển phần mềm.

Thị trường và khách hàng tiêu biểu

IVS đã và đang triển khai sản phẩm, dịch vụ tại nhiều thị trường trên thế giới bao gồm các nước như: Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Canada, Vương quốc Anh, Mỹ và Úc. Khách hàng tiêu biểu là các tập đoàn Nhật Bản có tên tuổi như KDDI, Keyencem SoftBank, Brother, Honda Trading, Family Mart, Suzuki, Yakult, Ministop,... và nhiều doanh nghiệp khác.

1.1.4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần IVS được tổ chức theo mô hình quản lý chuyên nghiệp, phân chia rõ ràng giữa các bộ phận chức năng. Cụ thể:

- Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược, định hướng hoạt động và đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng.
- Bộ phận Offshore Development – ODD: Tiếp nhận và triển khai các dự án phần mềm từ khách hàng Nhật Bản, làm việc với tài liệu thiết kế và tuân thủ quy trình phát triển theo chuẩn đối tác.
- Bộ phận Application Development – ABD: Phát triển các gói phần mềm quản lý doanh nghiệp phục vụ thị trường nội địa và ASEAN.
- Bộ phận Kinh doanh: Tìm kiếm khách hàng, quản lý quan hệ đối tác và tư vấn giải pháp công nghệ.
- Bộ phận Hành chính – Nhân sự: Quản lý tuyển dụng, đào tạo nhân viên và các công tác hành chính nội bộ.
- Bộ phận Kỹ thuật – Hỗ trợ: Bảo trì hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai cho khách hàng.

Văn hóa Công ty IVS được xây dựng dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Trung thực – Luôn có ý thức trong công việc – Biết suy nghĩ về người hợp tác với mình – Có trách nhiệm – Làm việc cho tới cùng, không bỏ cuộc. Đây là những giá trị được thể hiện rõ nét trong từng hoạt động hàng ngày của nhân viên công ty, bao gồm cả sinh viên thực tập.

1.2. Thông tin về công việc liên quan ngành nghề sinh viên thực tập

1.2.1. Giới thiệu chung về công việc thực tập

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần IVS – chi nhánh Cần Thơ, em được phân công vào vị trí thực tập FullStack Developer, làm việc trực tiếp tại bộ phận Offshore Development (ODD) dưới sự hướng dẫn của anh Châu Thanh Nhân. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận và phát triển các dự án phần mềm theo yêu cầu của khách hàng Nhật Bản, sử dụng nền tảng phát triển low-code intra-mart.

Mục tiêu của quá trình thực tập là tạo điều kiện để em vận dụng những kiến thức đã được học tại trường vào môi trường làm việc thực tế, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp theo chuẩn doanh nghiệp Nhật Bản, kỹ năng đọc

hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Nhật và khả năng làm việc độc lập theo quy trình dự án.

1.2.2. Đặc điểm và yêu cầu của công việc thực tập

Về kiến thức chuyên môn

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, em cần có kiến thức nền tảng về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phát triển giao diện người dùng. Ngoài ra, vì làm việc với nền tảng intra-mart của đối tác Nhật Bản, em cần tìm hiểu và nắm vững cách sử dụng IM-BloomMaker để xây dựng layout màn hình và IM-LogicDesigner để xử lý luồng logic nghiệp vụ.

Một yêu cầu đặc thù tại IVS là khả năng đọc và phân tích tài liệu thiết kế bằng tiếng Nhật (画面設計書 – Màn hình thiết kế thư), bao gồm các sheet mô tả layout màn hình, chức năng từng button và luồng dữ liệu. Em đã phải chủ động nghiên cứu tài liệu và tra cứu thuật ngữ kỹ thuật tiếng Nhật để hoàn thành được các task được giao.

Về kỹ năng

Công việc thực tập đòi hỏi các kỹ năng sau:

- Kỹ năng đọc hiểu và phân tích tài liệu thiết kế kỹ thuật đa ngôn ngữ (Việt – Nhật).
- Kỹ năng sử dụng công cụ phát triển low-code (IM-BloomMaker, IM-LogicDesigner) trên nền tảng intra-mart.
- Kỹ năng báo cáo công việc hàng ngày theo định dạng chuẩn của công ty (Daily Report qua Chatwork).
- Kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý dự án Redmine và kiểm soát phiên bản SVN.
- Kỹ năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu tài liệu và giải quyết vấn đề kỹ thuật.

Về thái độ làm việc

IVS đặc biệt chú trọng đến văn hóa làm việc theo chuẩn doanh nghiệp Nhật Bản. Em được yêu cầu tuân thủ đúng giờ giấc, báo cáo tiến độ hàng ngày qua Chatwork theo định dạng: task đã hoàn thành, task đang thực hiện, vướng mắc gặp phải và task tiếp theo. Sự trung thực, có trách nhiệm và tinh thần không bỏ cuộc là những giá trị luôn được đề cao trong môi trường làm việc tại IVS.

1.2.3. Cơ cấu tổ chức nơi thực tập

Tại bộ phận thực tập, cơ cấu tổ chức được xây dựng theo mô hình nhóm dự án nhỏ gọn với phân cấp rõ ràng. Người hướng dẫn trực tiếp cho em là anh Châu Thanh Nhân – cán bộ hướng dẫn thực tập của IVS. Anh Nhân chịu trách nhiệm

giao task, theo dõi tiến độ, hướng dẫn kỹ thuật và đánh giá kết quả công việc của em trong suốt thời gian thực tập. Bên cạnh đó, các lập trình viên trong nhóm cũng hỗ trợ em về mặt kỹ thuật khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện task.

1.2.4. Nhiệm vụ được giao trong thời gian thực tập

Trong thời gian thực tập tại IVS, em được giao thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình từ đào tạo nền tảng đến tham gia dự án thực tế, cụ thể như sau:

Thời gian	Nội dung công việc
18/05/2026 - 05/06/2026	Tham gia training về văn hóa công ty, bảo mật nội bộ; Tìm hiểu về Chatwork, QCD, QCDSS, Redmine, SVN; Training về nền tảng intra-mart và cài đặt môi trường phát triển (Resin server, PostgreSQL, intra-mart)
08/06/2026 - 13/06/2026	Tìm hiểu và đọc hiểu tài liệu thiết kế màn hình (画面設計書) bằng tiếng Nhật; Phân tích layout giao diện từ sheet 機能概要 và レイアウト(初期表示)
15/06/2026 - 19/06/2026	Tham gia đào tạo nhân sự; Xây dựng layout 初期表示 (màn hình khởi tạo) bằng IM-BloomMaker theo tài liệu thiết kế
22/06/2026 - 26/06/2026	Xây dựng 申請確認フォーム (Form xác nhận đăng ký); Xử lý event nút Back và Insert; Thực hiện test UTE các chức năng đã code
29/06/2026 - 03/07/2026	Xây dựng popup 会社検索子画面 (tìm kiếm công ty) và ユーザ検索子画面 (tìm kiếm người dùng); Xử lý event và chụp evidence kết quả test
06/07/2026 - 10/07/2026	Xây dựng popup 変更履歴 (lịch sử thay đổi) và ロール検索子画面 (tìm kiếm vai trò); Hoàn thiện evidence toàn bộ popup
13/07/2026 - 17/07/2026	Xây dựng chức năng Load và Update dữ liệu qua IM-LogicDesigner; Tham gia xử lý nghiệp vụ backend; Thực hiện đề tài cá nhân song song
20/07/2026 - 24/07/2026	Kiểm tra và chỉnh sửa lần cuối project được giao.
27/07/2026 - 31/07/2026	Hoàn thành các thủ tục bàn giao lại tài nguyên Công ty cấp.

Bảng 1. Kế hoạch thực hiện công việc trong thời gian thực tập tại IVS

Trong quá trình thực tập, em đã gặp một số vấn đề kỹ thuật như xung đột cổng giữa server Resin và các dịch vụ hệ thống, lỗi kết nối PostgreSQL do thiếu cấu hình môi trường. Những vấn đề này đã được em tự nghiên cứu và khắc phục với sự hỗ trợ của cán bộ hướng dẫn, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế về quản lý môi trường phát triển phần mềm.

1.3. Nội quy an toàn, vệ sinh lao động

1.3.1. Các quy định về an toàn, vệ sinh lao động

Mặc dù IVS hoạt động chủ yếu trong môi trường văn phòng công nghệ thông tin, công ty vẫn đặt ra các quy định nghiêm túc về an toàn lao động nhằm đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả cho tất cả nhân viên và sinh viên thực tập.

Về sử dụng thiết bị, mỗi nhân viên và thực tập sinh được trang bị máy tính cá nhân hoặc được chỉ định sử dụng thiết bị của công ty. Việc sử dụng thiết bị phải đúng mục đích công việc, không tự ý cài đặt phần mềm ngoài danh mục cho phép và phải kiểm tra tình trạng thiết bị định kỳ. Khi phát hiện thiết bị có vấn đề, cần báo ngay cho bộ phận phụ trách kỹ thuật để được xử lý kịp thời.

Về bảo mật thông tin, đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng tại môi trường làm việc với khách hàng Nhật Bản. Mọi thông tin về dự án, tài liệu thiết kế và dữ liệu khách hàng đều thuộc phạm vi bảo mật tuyệt đối. Nhân viên và thực tập sinh không được phép sao chép, chụp ảnh hoặc chia sẻ tài liệu công việc ra bên ngoài khi chưa được sự cho phép của người quản lý.

1.3.2. Nội quy, quy định của đơn vị về an toàn và vệ sinh lao động

Trong thời gian thực tập tại IVS chi nhánh Cần Thơ, em được yêu cầu chấp hành đầy đủ các nội quy sau:

- Thời gian làm việc: từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 các ngày làm việc trong tuần, nghỉ trưa từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 00.
- Có mặt đúng giờ, thông báo qua Chatwork nếu đến trễ hoặc nghỉ có lý do.
- Báo cáo công việc hàng ngày qua Chatwork theo đúng định dạng quy định của công ty (task done, task doing, trouble, next task).
- Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường văn phòng chuyên nghiệp.
- Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, không ăn uống tại khu vực máy tính.
- Không tự ý sử dụng tài khoản, máy tính hoặc truy cập dữ liệu của người khác khi chưa được phép.
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về bảo mật thông tin theo cam kết bảo mật của công ty.
- Trong giờ làm việc có thể sử dụng điện thoại khi cần thiết nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

1.3.3. Quy định an toàn tại nơi làm việc

Tại văn phòng chi nhánh Cần Thơ, các quy định an toàn được áp dụng tập trung vào an toàn vận hành thiết bị điện tử và an toàn dữ liệu. Máy tính và thiết bị điện tử phải được tắt đúng quy trình sau khi kết thúc giờ làm việc. Mọi tài khoản truy cập hệ thống (Redmine, SVN, intra-mart, Chatwork) phải được giữ bí mật tuyệt đối, không chia sẻ với bên thứ ba. Khi phát hiện bất thường về hệ thống hoặc dữ liệu, cần báo ngay cho người hướng dẫn để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, do làm việc với máy tính trong thời gian dài, em được khuyến khích duy trì tư thế ngồi đúng, nghỉ giải lao theo chu kỳ hợp lý để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là mắt và cột sống.

1.3.4. Đánh giá việc thực hiện nội quy trong thời gian thực tập

Trong suốt thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần IVS chi nhánh Cần Thơ, em đã nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định về thời gian làm việc, tác phong, bảo mật thông tin và sử dụng trang thiết bị của công ty. Các nhiệm vụ được giao đều được thực hiện dưới sự hướng dẫn của anh Châu Thanh Nhân và hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.

Thông qua việc tuân thủ các nội quy và quy định của IVS, em đã không chỉ nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc mà còn hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp theo chuẩn doanh nghiệp Nhật Bản, bao gồm kỹ năng báo cáo công việc rõ ràng, tuân thủ deadline và chủ động giải quyết vấn đề kỹ thuật. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu giúp em chuẩn bị tốt hơn cho quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Lược khảo tài liệu

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nghiên cứu và tham khảo các nhóm tài liệu liên quan đến quản lý đồ án tốt nghiệp trong môi trường giáo dục đại học, cũng như các công nghệ được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống.

Về phía hệ thống quản lý học thuật, em tham khảo tài liệu hướng dẫn quy trình quản lý đồ án của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, từ đó xác định được các nghiệp vụ cốt lõi gồm phê duyệt đề tài, phân công sinh viên, theo dõi tiến độ nộp báo cáo và chấm điểm. Ngoài ra, em cũng khảo sát một số hệ thống quản lý học tập (LMS) như Moodle, elearning.ctuet.edu.vn và các hệ thống tương tự tại các trường đại học trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá điểm mạnh và hạn chế hiện tại của các giải pháp đang được sử dụng.

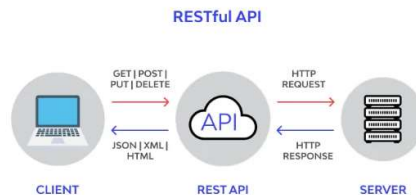
Về phía công nghệ, em tham khảo tài liệu chính thức của Node.js và Express.js trong việc xây dựng RESTful API, tài liệu MongoDB và Mongoose về thiết kế cơ sở dữ liệu NoSQL, tài liệu JWT về cơ chế xác thực người dùng, Multer về xử lý tải tệp lên, cùng tài liệu Bootstrap 5 về thiết kế giao diện người dùng.

Qua quá trình lược khảo, em nhận thấy rằng phần lớn các hệ thống quản lý đồ án hiện nay tại các trường đại học trong nước được xây dựng theo hướng thủ công hoặc sử dụng phần mềm văn phòng (Excel, Google Sheets,...), dẫn đến nhiều bất cập trong việc theo dõi trạng thái, quản lý file nộp và phân quyền giữa các vai trò. Từ đó, đề tài xác định hướng giải quyết là xây dựng một hệ thống web tập trung, hỗ trợ đầy đủ quy trình từ ra đề tài đến chấm điểm, với cơ chế nộp file linh hoạt và theo dõi timestamp lần nộp cuối cùng.

2.2. Cơ sở lý thuyết

2.2.1. Kiến trúc REST API và mô hình 3 tầng

Khái niệm



Hình 2. REST API và mô hình 3 tầng

REST (Representational State Transfer) là phong cách kiến trúc phần mềm cho phép các hệ thống giao tiếp với nhau qua giao thức HTTP. RESTful API cung cấp các endpoint chuẩn hóa, sử dụng các phương thức HTTP (GET, POST, PUT,

DELETE) để thao tác tài nguyên, trả về dữ liệu định dạng JSON. Kiến trúc 3 tầng (Three-tier Architecture) phân chia ứng dụng thành Tầng Giao diện (Presentation), Tầng Nghiệp vụ (Business Logic) và Tầng Dữ liệu (Data), giúp tách biệt rõ ràng trách nhiệm của từng thành phần.

Ứng dụng trong đề tài

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc REST API với 2 tầng tách biệt hoàn toàn. Tầng Backend là Node.js/Express.js phục vụ API, kết nối MongoDB và xử lý file upload qua Multer. Tầng Frontend là HTML/CSS/JavaScript thuần, giao tiếp với Backend qua fetch API sử dụng JWT trong header Authorization. Không có server-side rendering; toàn bộ logic render giao diện nằm ở phía client, tăng tính linh hoạt và dễ bảo trì.

2.2.2. Node.js và Express.js

Khái niệm



Hình 3. Node.js và Express.js

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, được xây dựng trên V8 engine của Google Chrome. Node.js sử dụng mô hình sự kiện không đồng bộ (event-driven, non-blocking I/O), cho phép xử lý nhiều kết nối đồng thời mà không tạo ra thread mới cho mỗi request. Express.js là framework web tối giản và linh hoạt cho Node.js, cung cấp bộ tính năng mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng web và API bao gồm routing, middleware pipeline và xử lý request/response theo chuẩn HTTP.

Ứng dụng trong đề tài

Backend của hệ thống được xây dựng bằng Node.js 18 LTS kết hợp Express.js 4. Cấu trúc routes được tổ chức theo 4 nhóm chức năng: authRoutes (xác thực và quản lý tài khoản), dotDoAnRoutes (quản lý đợt đồ án), deTaiRoutes (quản lý đề tài) và projectProcessRoutes (quy trình đăng ký, nộp báo cáo, chấm điểm). Middleware được sử dụng để xác thực JWT, phân quyền theo vai trò và xử lý tải tệp lên thông qua Multer.

Ưu điểm và nhược điểm

- Ưu điểm: Hiệu năng cao với khả năng xử lý nhiều kết nối đồng thời; cùng ngôn ngữ JavaScript với frontend giúp giảm ngữ cảnh chuyển đổi; hệ sinh thái npm phong phú với hàng triệu package; cộng đồng lớn và tài liệu đầy đủ.
- Nhược điểm: Không phù hợp cho các tác vụ CPU-intensive do bản chất đơn luồng; cần quản lý cẩn thận callback hell trong code bất đồng bộ (khắc phục bằng async/await).

2.2.3. MongoDB và Mongoose.

Khái niệm



Hình 4. Mongoddb Mongoose

MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL theo mô hình tài liệu (document-oriented), lưu dữ liệu dưới dạng BSON (Binary JSON). MongoDB phù hợp với các dữ liệu có cấu trúc linh hoạt và cần khả năng mở rộng theo chiều ngang. Mongoose là thư viện Object Data Modeling (ODM) cho MongoDB và Node.js, cung cấp cơ chế định nghĩa Schema, validation và các middleware phía model, giúp làm việc với MongoDB theo hướng có cấu trúc hơn [2].

Ứng dụng trong đề tài

Hệ thống sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu trung tâm, quản lý 7 collections: User, DeTai, DotDoAn, DangKy, BaoCao, BangDiem và YeuCauGiaHan. Mongoose được dùng để định nghĩa Schema rõ ràng với kiểu dữ liệu, ràng buộc và enum cho từng collection, đồng thời cung cấp các phương thức truy vấn và populate để kết nối các collection liên quan.

Collection	Vai trò
User	Tài khoản người dùng theo 3 vai trò: Admin, Giảng viên, Sinh viên
DotDoAn	Phân loại đồ án (DATN/TTTN/DAHP), năm học, deadline nộp báo cáo
DeTai	Đề tài đồ án do GV đề xuất, quản lý trạng thái duyệt và khóa nhận SV

DangKy	Đăng ký đề tài của SV, workflow trạng thái 4 bước
BaoCao	File báo cáo SV nộp, timestamp lần nộp cuối, số lần nộp
BangDiem	Điểm hướng dẫn, điểm tổng kết và nhận xét của GV
YeuCauGiaHan	Đơn xin gia hạn deadline của SV, phản hồi và trạng thái duyệt của GV

Bảng 2. Danh sách Collections MongoDB của hệ thống

Ưu điểm và nhược điểm

- Ưu điểm: Schema linh hoạt, dễ mở rộng khi cần thêm fields; tốc độ truy vấn nhanh; hỗ trợ tốt dữ liệu phân cấp (nested objects); cộng đồng lớn và tích hợp tự nhiên với Node.js.
- Nhược điểm: Không hỗ trợ JOIN phức tạp như SQL; không đảm bảo tính toàn vẹn khóa ngoại ở cấp cơ sở dữ liệu; cần quản lý consistency ở tầng ứng dụng.

2.2.4. JSON Web Token (JWT)

Khái niệm



Hình 5. JWT (JSON Web Token)

JSON Web Token (JWT) là chuẩn mở RFC 7519 định nghĩa cách compact và tự-chứa để truyền thông tin giữa các bên dưới dạng JSON object. Một JWT gồm 3 phần: Header, Payload và Signature. JWT thường được dùng cho xác thực stateless trong kiến trúc REST API, cho phép server không cần lưu trữ session.

Ứng dụng trong đề tài

Hệ thống sử dụng JWT để xác thực người dùng sau khi đăng nhập thành công. Token được ký bằng khóa bí mật (JWT_SECRET), có thời hạn 24 giờ và mang thông tin id và vai_trò của người dùng trong payload. Middleware verifyToken kiểm tra token từ header Authorization ở mọi API cần bảo mật; middleware checkRole kiểm tra vai trò để phân quyền chi tiết.

2.2.5. Multer – Xử lý tải tệp lên

Khái niệm



Hình 6. Multer

Multer là middleware Node.js dành riêng cho việc xử lý dữ liệu multipart/form-data, được sử dụng khi cần nhận file từ phía client. Multer hỗ trợ lưu file vào disk storage hoặc memory storage, cho phép cấu hình tên file, thư mục lưu trữ, kiểm tra loại file (MIME type) và giới hạn kích thước.

Ứng dụng trong đề tài

Multer được tích hợp vào route POST /api/process/nop-bao-caoc để xử lý file báo cáo của sinh viên. Cấu hình disk storage lưu file vào thư mục /uploads/ với tên được đặt theo định dạng {userId}_{timestamp}_{tenFile}.ext nhằm tránh trùng tên. Bộ lọc chỉ chấp nhận file có định dạng PDF, DOC hoặc DOCX; giới hạn kích thước tối đa 20MB. Đường dẫn file sau khi lưu được ghi vào collection BaoCao kèm timestamp thực tế, phục vụ việc giảng viên tải xuống và xem xét.

2.2.6. Bootstrap 5

Khái niệm



Hình 7. Bootstrap 5

Bootstrap 5 là framework CSS/JavaScript mã nguồn mở phổ biến, cung cấp hệ thống lưới 12 cột, các component UI sẵn có (modal, navbar, table, badge, form) và tiện ích CSS để xây dựng giao diện responsive nhanh chóng. Bootstrap 5 loại bỏ phụ thuộc vào jQuery, cải thiện hiệu năng và hỗ trợ tốt hơn cho các trình duyệt hiện đại.

Ứng dụng trong đề tài

Toàn bộ giao diện frontend của hệ thống được xây dựng bằng HTML5 thuần kết hợp Bootstrap 5 và FontAwesome 6 cho icon. Giao diện được thiết kế theo phong cách eLearning tối giản với sidebar navigation cố định, màu chủ đạo xanh đậm theo màu nhận diện của CTUT, card layout và bảng dữ liệu có bộ lọc. Các modal được sử dụng để tạo/sửa dữ liệu mà không cần chuyển trang, cải thiện trải nghiệm người dùng.

2.2.7. Công cụ phát triển khác

Visual Studio Code



Hình 8. Visual Studio Code

VS Code là IDE được sử dụng chủ yếu trong quá trình phát triển đề tài, hỗ trợ đầy đủ cho JavaScript/Node.js với các extension như ESLint (kiểm tra lỗi cú pháp), Prettier (định dạng code) và Thunder Client (kiểm thử API trực tiếp trong IDE).

Git và GitHub



Hình 9. GitHub

Hệ thống kiểm soát phiên bản Git được sử dụng để quản lý mã nguồn, với repository <https://github.com/thanh-tam217/HeThongQuanLyDoAnTotNghiep>. Mọi thay đổi đều được commit với message rõ ràng, đảm bảo khả năng rollback khi cần thiết.

2.3. Kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan

2.3.1. Các nghiên cứu ngoài nước

Hệ thống quản lý học tập và đồ án đã được nghiên cứu và triển khai rộng rãi tại các trường đại học quốc tế. Moodle – nền tảng LMS mã nguồn mở hàng đầu thế giới – cung cấp các module quản lý bài tập và nộp file với tính

năng chống đạo văn và theo dõi thời gian nộp có độ chính xác cao. Canvas LMS của Instructure hỗ trợ luồng duyệt đa bước và phân quyền linh hoạt. Blackboard hỗ trợ quản lý đề án theo nhóm với tích hợp hội nghị trực tuyến. Tuy nhiên, các hệ thống này thường có quy mô lớn, cấu hình phức tạp, chi phí bản quyền cao và không phù hợp với đặc thù quản lý đề án tốt nghiệp riêng biệt của từng trường.

Các nghiên cứu học thuật về Thesis Management System (TMS) tại các trường đại học Đông Nam Á cho thấy xu hướng xây dựng hệ thống web đặc thù theo đặc điểm quy trình của từng trường, thay vì triển khai LMS thương mại. Nhiều trường đại học tại Malaysia, Thái Lan và Philippines đã xây dựng thành công hệ thống quản lý đề án riêng với quy trình duyệt 2–3 bước, tích hợp upload file và thông báo email tự động.

2.3.2. Các nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, một số trường đại học đã xây dựng module quản lý đề án tốt nghiệp như một phần của hệ thống quản lý đào tạo tổng thể. Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống này tập trung vào quản lý hành chính (đăng ký, phân công giảng viên) và chưa hỗ trợ đầy đủ tính năng nộp file trực tuyến, theo dõi timestamp và phân quyền theo vai trò một cách chặt chẽ.

Một số đề tài tốt nghiệp đại học tại các trường kỹ thuật trong nước đã xây dựng hệ thống quản lý đề án sử dụng PHP/Laravel kết hợp MySQL hoặc Python/Django. Điểm còn thiếu ở nhiều hệ thống là cơ chế theo dõi timestamp file nộp cuối cùng, workflow phê duyệt đề tài có Admin xét duyệt trước khi sinh viên thấy, và giao diện thân thiện theo phong cách eLearning hiện đại.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN

3.1. Nội dung thực hiện Thực tập tốt nghiệp

3.1.1. Tổng quan về quy trình sản xuất/quy trình làm việc

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần IVS chi nhánh Cần Thơ, em được tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp theo mô hình offshore phát triển phần mềm cho các khách hàng Nhật Bản. Quy trình làm việc tại IVS được tổ chức theo chuẩn quản lý dự án Nhật Bản, kết hợp giữa Agile và báo cáo công việc hằng ngày (Daily Report).

Mỗi ngày làm việc, thực tập sinh phải ghi nhận báo cáo qua Chatwork theo định dạng chuẩn của công ty, bao gồm: (1) Task đã hoàn thành trong ngày, (2) Task đang thực hiện, (3) Vướng mắc gặp phải (trouble), (4) Task dự kiến thực hiện tiếp theo. Định dạng này giúp người hướng dẫn theo dõi tiến độ, phát hiện sớm các điểm tắc nghẽn và hỗ trợ kịp thời.

Công cụ Redmine được sử dụng để quản lý task theo từng dự án, theo dõi tiến độ và lịch sử thay đổi. Hệ thống kiểm soát phiên bản SVN được sử dụng để quản lý mã nguồn, đảm bảo mọi thay đổi đều được ghi lại và có thể rollback khi cần.

Đặc điểm nổi bật trong quy trình làm việc tại IVS là tất cả tài liệu thiết kế (画面設計書 – Màn hình thiết kế thư) đều được viết bằng tiếng Nhật. Thực tập sinh cần có khả năng đọc hiểu các sheet thiết kế bao gồm: 機能概要 (Tổng quan chức năng), レイアウト (Layout màn hình), イベント処理 (Xử lý sự kiện) và mô tả các thành phần UI. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội quý giá để rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu kỹ thuật đa ngôn ngữ.

3.1.2. Quá trình thực hiện công việc.

Công việc chính tại IVS của em tập trung vào việc phát triển giao diện cho một hệ thống quản lý nội bộ sử dụng nền tảng intra-mart. Quy trình thực hiện một task bao gồm 5 bước: (1) Đọc và phân tích tài liệu thiết kế màn hình (画面設計書), (2) Xây dựng layout màn hình bằng IM-BloomMaker theo sheet レイアウト, (3) Xử lý các sự kiện button theo đặc tả chức năng bằng IM-LogicDesigner, (4) Chụp evidence (bằng chứng) thao tác từng bước theo yêu cầu kiểm thử UTE, (5) Báo cáo kết quả qua Daily Report và cập nhật trạng thái task trên Redmine.

Trong giai đoạn đầu, em gặp khó khăn với việc cài đặt môi trường phát triển intra-mart do xung đột cổng giữa server Resin và các dịch vụ hệ thống Windows. Vấn đề này đã được khắc phục thông qua việc chỉnh sửa cấu hình cổng trong file server.xml của Resin và kiểm tra lại cấu hình kết nối PostgreSQL. Sau khi môi trường ổn định, em tiến hành thực hiện các task phát triển giao diện theo đúng quy trình.

Thông qua môi trường làm việc thực tế tại IVS, em đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng: kỹ năng đọc và phân tích tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Nhật, làm việc theo quy trình phần mềm chuẩn doanh nghiệp Nhật Bản, kỹ năng báo cáo và truyền đạt tiến độ công việc một cách rõ ràng, và tinh thần trách nhiệm cao trong việc hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline.

3.1.3. Tổng quan về đề tài thực tập.

Đề tài cá nhân được thực hiện song song với công việc tại IVS, tập trung vào việc xây dựng Hệ thống Quản lý Đồ án Tốt nghiệp cho Trường Đại học – một bài toán thực tiễn liên quan trực tiếp đến hoạt động học thuật tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Hệ thống được phát triển theo kiến trúc REST API với Node.js/Express.js cho backend, MongoDB cho cơ sở dữ liệu và Bootstrap 5 cho giao diện người dùng.

Phạm vi thực hiện bao gồm đầy đủ quy trình nghiệp vụ từ đầu đến cuối: Giảng viên tạo và đề xuất đề tài → Admin phê duyệt → Sinh viên xem và đăng ký → Giảng viên duyệt sinh viên → Sinh viên nộp file báo cáo (có cơ chế theo dõi timestamp và hỗ trợ gia hạn) → Giảng viên tải xuống báo cáo, chấm điểm và nhận xét.

3.2. Phân tích và đánh giá đề tài thực tập tốt nghiệp

3.2.1. Thực trạng quản lý đồ án tại các trường đại học

Hiện nay, quy trình quản lý đồ án tốt nghiệp tại nhiều trường đại học, trong đó có Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, vẫn đang được thực hiện theo phương pháp thủ công hoặc bán thủ công. Danh sách đề tài được công bố qua bảng tin, email hoặc file Excel không có cập nhật realtime. Sinh viên đăng ký qua email hoặc gặp trực tiếp giảng viên, không có hệ thống theo dõi trạng thái rõ ràng. Việc nộp báo cáo qua email hoặc Google Drive không có kiểm soát deadline chặt chẽ và không ghi nhận timestamp chính xác. Kết quả chấm điểm được công bố chậm trễ qua các kênh không tập trung.

Những bất cập cụ thể bao gồm: thiếu cơ chế theo dõi trạng thái đăng ký của từng sinh viên một cách minh bạch; không có timestamp chính xác cho file nộp cuối cùng; khó kiểm soát việc sinh viên nộp báo cáo trễ hạn; giảng viên không có công cụ tập trung để quản lý danh sách sinh viên đang hướng dẫn; admin mất nhiều thời gian thống kê, phối hợp và xử lý các yêu cầu thủ công.

3.2.2. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Hệ thống TMS được đề xuất nhằm số hóa và tập trung hóa toàn bộ quy trình. Quy trình nghiệp vụ chuẩn được thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Giảng viên đăng nhập vào hệ thống và tạo đề tài với đầy đủ thông tin (tên, mô tả, yêu cầu, số sinh viên tối đa). Đề tài được gửi với trạng thái "Chờ duyệt".
- Bước 2: Sinh viên tìm kiếm, lọc và xem chi tiết các đề tài đang mở. Sinh viên chọn đề tài phù hợp và gửi yêu cầu đăng ký.
- Bước 3: Giảng viên nhận thông báo về sinh viên đăng ký và xem xét hồ sơ. Giảng viên duyệt hoặc từ chối yêu cầu đăng ký kèm lý do.
- Bước 4: Sau khi được duyệt, sinh viên thực hiện đề tài và nộp file báo cáo (PDF/DOC/DOCX, tối đa 20MB) lên hệ thống trước deadline. Sinh viên có thể nộp lại nhiều lần trong hạn; hệ thống tự động ghi nhận timestamp của lần nộp cuối cùng.
- Bước 5: Sinh viên có thể xin gia hạn deadline nếu cần. Giảng viên xem xét và quyết định chấp thuận hoặc từ chối.
- Bước 6: Giảng viên tải xuống file báo cáo, nhập điểm và nhận xét. Sinh viên xem kết quả ngay trong hệ thống.

Giảng viên cũng có thể ngưng nhận sinh viên đăng ký mới bằng cách kích hoạt toggle "Đã khóa" trên đề tài. Khi đó, sinh viên khác không thể đăng ký vào đề tài này nữa, giúp giảng viên kiểm soát số lượng sinh viên hướng dẫn.

3.2.3. Các chức năng của hệ thống

Chức năng	Mô tả
Quản lý phân loại đồ án	CRUD phân loại: DATN, TTTN, DAHP; quản lý năm học, học kỳ và deadline nộp báo cáo
Quản lý tài khoản	CRUD tài khoản cho GV và SV; phân loại theo tab; tìm kiếm theo mã số hoặc tên
Thông tin cá nhân	Xem và cập nhật thông tin; đổi mật khẩu
Quản lý đề tài	Tạo, sửa, xóa đề tài; tìm kiếm theo tên, lọc theo đợt và trạng thái
Toggle khóa nhận SV	Kích hoạt/hủy kích hoạt việc nhận SV mới đăng ký vào đề tài
Quản lý sinh viên	Xem danh sách SV đã đăng ký; duyệt hoặc từ chối kèm lý do
Chấm điểm	Tải xuống file báo cáo; nhập điểm hướng dẫn và nhận xét cho từng SV
Tìm kiếm đề tài	Xem, tìm kiếm và lọc danh sách đề tài; lọc theo đợt, trạng thái

Đăng ký đề tài	Đăng ký nguyện vọng thực hiện một đề tài đang mở
Nộp báo cáo	Upload file PDF/DOC/DOCX; có thể nộp lại nhiều lần trong deadline; hệ thống ghi timestamp
Xin gia hạn	Gửi yêu cầu gia hạn deadline kèm lý do; chờ giảng viên duyệt
Xem kết quả	Xem điểm và nhận xét của giảng viên sau khi chấm

Bảng 3. Danh sách chức năng của hệ thống theo vai trò người dùng

3.3. Giải pháp thiết kế và hiện thực hóa hệ thống

3.3.1. Kiến trúc hệ thống tổng quan

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc REST API với hai tầng tách biệt hoàn toàn về mặt công nghệ lẫn quy trình triển khai: tầng Backend (server) và tầng Frontend (client). Việc tách tầng này giúp hai phần có thể phát triển, kiểm thử và triển khai độc lập với nhau, đồng thời cho phép mở rộng trong tương lai — ví dụ như xây dựng thêm ứng dụng di động hoặc một giao diện quản trị khác — mà không cần viết lại phần logic xử lý dữ liệu ở Backend.

Tầng Backend được xây dựng trên nền tảng Node.js kết hợp framework Express.js, đóng vai trò là bộ não xử lý của toàn hệ thống. Mọi yêu cầu (request) từ phía người dùng, dù xuất phát từ trình duyệt của Sinh viên, Giảng viên hay Quản trị viên, đều phải đi qua Backend để được xác thực và xử lý. Cụ thể, khi nhận được một request, Backend sẽ lần lượt: xác thực danh tính người gửi thông qua token đính kèm, kiểm tra quyền hạn tương ứng với vai trò của người dùng, thực thi logic nghiệp vụ (ví dụ như kiểm tra hạn nộp báo cáo, kiểm tra số lượng sinh viên tối đa của một đề tài trước khi cho phép đăng ký), truy vấn hoặc ghi dữ liệu xuống cơ sở dữ liệu MongoDB, và cuối cùng đóng gói kết quả thành một đối tượng JSON để trả về cho phía client. Toàn bộ quá trình này diễn ra không đồng bộ (asynchronous), giúp server có thể phục vụ nhiều request cùng lúc mà không bị nghẽn.

Tầng Frontend hoàn toàn không sử dụng bất kỳ framework nào (như React hay Vue) mà được xây dựng thuần bằng HTML, CSS và JavaScript thuần (vanilla JS) dưới dạng các file tĩnh. Các file này được trình duyệt tải về và thực thi trực tiếp, không thông qua bất kỳ bước dựng sẵn (build) hay biên dịch nào. Khi cần lấy hoặc gửi dữ liệu, JavaScript ở Frontend sẽ gọi đến các endpoint tương ứng của Backend API bằng hàm fetch() có sẵn của trình duyệt, đồng thời đính kèm JSON Web Token (JWT) — được lưu lại từ lúc đăng nhập thành công — vào trong header Authorization theo chuẩn Bearer Token của mỗi request. Backend dựa vào token này để xác định người dùng đang gửi yêu cầu là ai và có quyền truy cập tài nguyên

đó hay không, mà không cần lưu trạng thái phiên đăng nhập (session) ở phía server, giúp hệ thống dễ mở rộng hơn.

Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là hệ thống không sử dụng cơ chế render phía server (server-side rendering). Khi người dùng truy cập một trang bất kỳ, trình duyệt chỉ nhận về một khung HTML gần như rỗng; toàn bộ nội dung hiển thị — bảng danh sách đề tài, thông tin tài khoản, kết quả đánh giá... — đều được JavaScript truy vấn dữ liệu từ API sau đó dựng động (render) trực tiếp lên giao diện ngay tại trình duyệt của người dùng. Cách tiếp cận này giúp giảm tải cho server vì server chỉ cần trả về dữ liệu thô dạng JSON thay vì phải dựng sẵn toàn bộ trang HTML cho từng yêu cầu.

Việc phân tầng này giúp mỗi thành phần chỉ đảm nhiệm đúng một trách nhiệm duy nhất (Single Responsibility Principle): Model chỉ lo về dữ liệu, Controller chỉ lo về xử lý nghiệp vụ, Route chỉ lo về định tuyến, Middleware chỉ lo về xác thực/phân quyền — nhờ đó khi cần sửa đổi hoặc bổ sung tính năng mới, người phát triển chỉ cần can thiệp vào đúng lớp liên quan mà không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hệ thống.

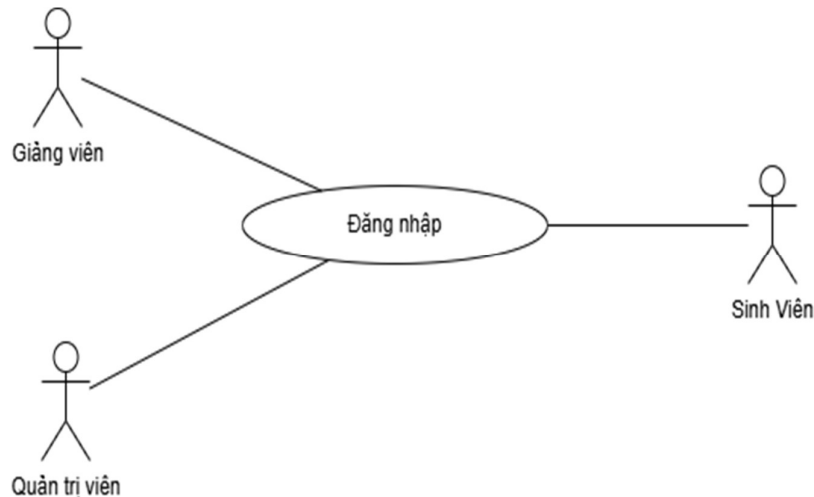
3.3.2. Phân tích Actor và sơ đồ Use Case

Hệ thống có 3 Actor chính tương tác với hệ thống qua các vai trò khác nhau, mỗi Actor có tập quyền và nghiệp vụ riêng biệt:

- Quản trị viên hệ thống (Admin): Quản trị toàn bộ hệ thống
- Giảng viên: Ra đề tài, duyệt SV, chấm điểm
- Sinh viên: Đăng ký đề tài, nộp báo cáo

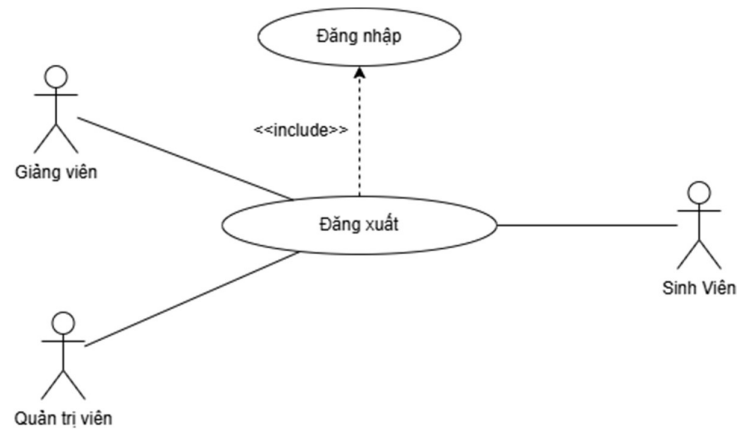
Sơ đồ Use Case cho tất cả các tác nhân

- UC Đăng nhập



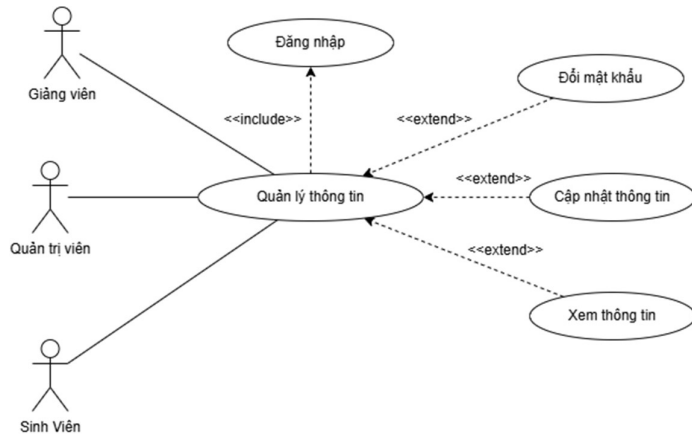
Hình 10. Sơ đồ Use Case Đăng nhập

- UC Đăng xuất



Hình 11. Sơ đồ Use Case Đăng xuất

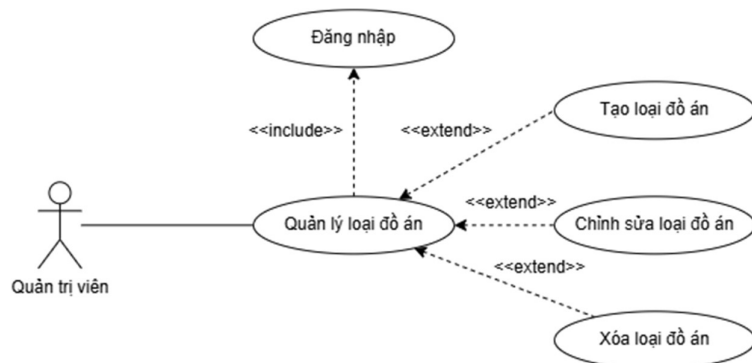
- UC Quản lý thông tin



Hình 12. Sơ đồ Use Case Quản lý thông tin

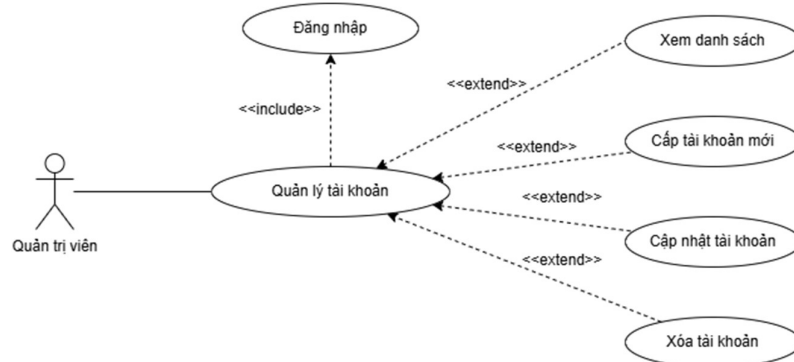
Sơ đồ Use Case cho tác nhân Quản trị viên hệ thống

- UC Quản lý loại đồ án



Hình 13. Sơ đồ Use Case Quản lý loại đồ án

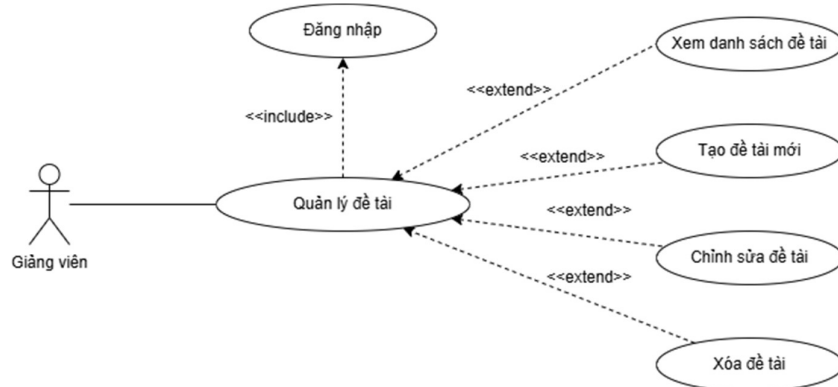
- UC Quản lý tài khoản



Hình 14. Sơ đồ Use Case Quản lý tài khoản

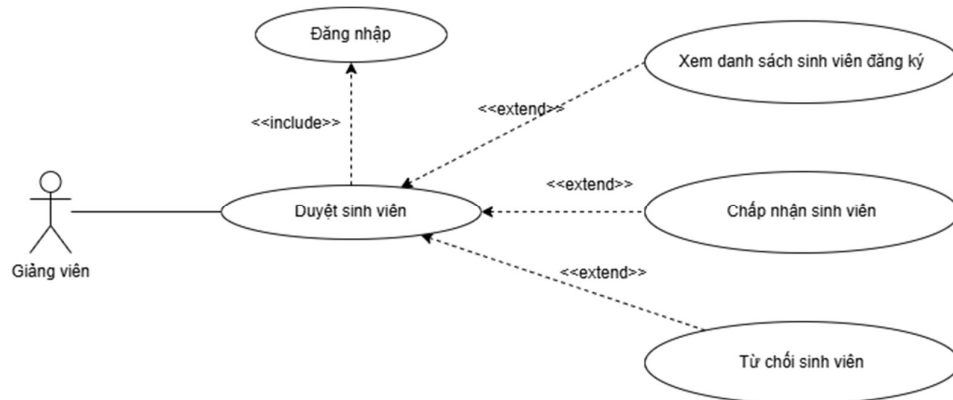
Sơ đồ Use Case cho tác nhân Giảng viên

- UC Quản lý đề tài



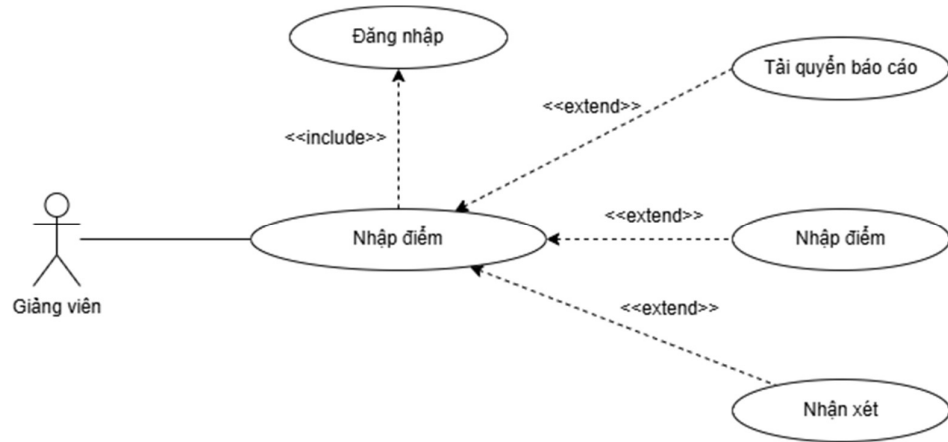
Hình 15. Sơ đồ Use Case Quản lý đề tài

- UC Duyệt sinh viên



Hình 16. Sơ đồ Use Case Duyệt sinh viên

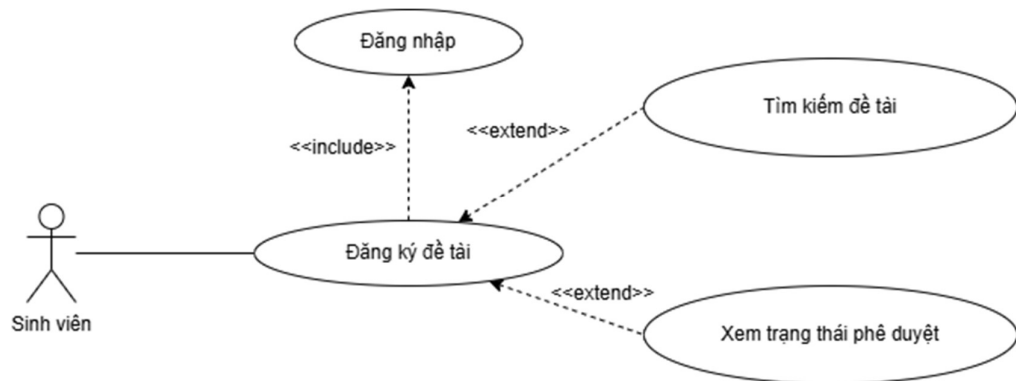
- UC Nhập điểm



Hình 17. Sơ đồ Use Case Nhập điểm

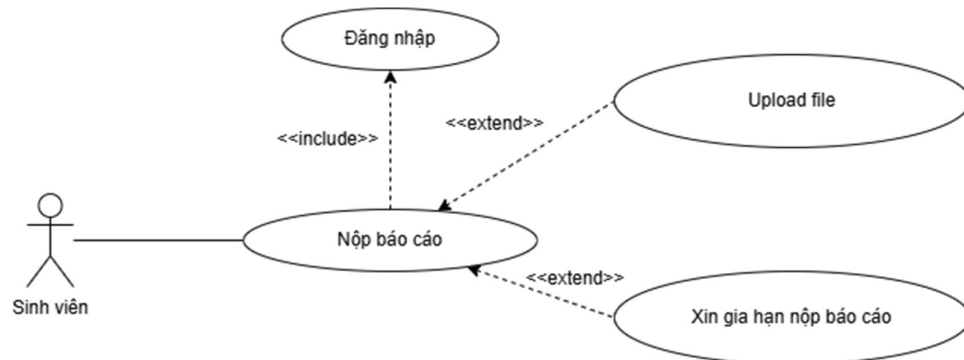
Sơ đồ Use Case cho tác nhân Sinh viên

- UC Đăng ký đề tài



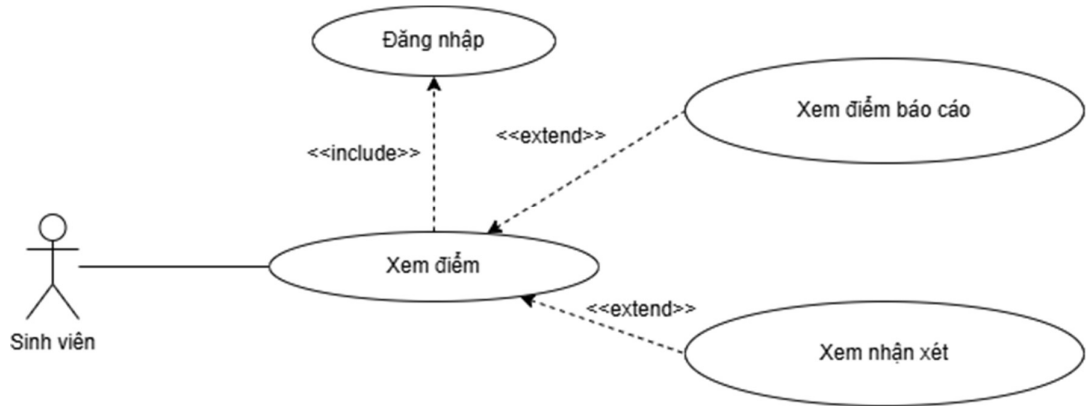
Hình 18. Sơ đồ Use Case Đăng ký đề tài

- UC Nộp báo cáo



Hình 19. Sơ đồ Use Case Nộp báo cáo

- UC Xem kết quả điểm



Hình 20. Sơ đồ Use Case Xem kết quả điểm

3.3.3. Đặc tả chi tiết Use Case

Use Case Quản lý loại đồ án

Trường	UC
Tác nhân	Quản trị viên - Admin
Mô tả	Admin tạo mới, chỉnh sửa và xóa các loại đồ án trong hệ thống (DATN, TTTN, DAHP...) theo từng năm học và học kỳ
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng chính	(1) Admin chọn chức năng "Quản lý đồ án" trên sidebar (2) Hệ thống hiển thị danh sách các phân loại đồ án hiện có (3) Admin nhấn "+ Tạo phân loại mới" (4) Hệ thống hiển thị form nhập liệu (5) Admin điền đầy đủ thông tin (tên phân loại, năm học, học kỳ, loại đồ án, ngày bắt đầu, hạn nộp báo cáo) (6) Admin nhấn "Lưu" (7) Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu phân loại mới (8) Danh sách cập nhật hiển thị phân loại vừa tạo
Luồng ngoại lệ	(3a) Thiếu trường bắt buộc: hệ thống hiển thị thông báo lỗi, không lưu; (3b) Ngày bắt đầu sau hạn nộp: hệ thống cảnh báo ngày không hợp lệ
Điều kiện sau	Phân loại đồ án mới được lưu vào cơ sở dữ liệu; Giảng viên có thể gán đề tài vào phân loại này khi tạo đề tài

Bảng 4. Đặc tả chi tiết Use Case Quản lý loại đồ án

Use Case Quản lý tài khoản

Trường	UC
Tác nhân	Quản trị viên - Admin
Mô tả	Admin xem danh sách, tạo mới, cập nhật và xóa tài khoản cho Giảng viên và Sinh viên trong hệ thống
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập thành công; thông tin người dùng cần tạo hoặc cập nhật đã được chuẩn bị
Luồng chính	(1) Admin chọn "Quản lý tài khoản" (2) Hệ thống hiển thị danh sách tất cả tài khoản theo tab (3) Admin nhấn "+ Thêm tài khoản" (4) Admin chọn vai trò (5) Hệ thống tự động sinh mã số và mật khẩu ngẫu nhiên (6) Admin nhập họ tên, email và số điện thoại (7) Admin nhấn "Lưu" (8) Tài khoản mới được tạo; hệ thống hiển thị mật khẩu tạm để Admin lưu lại gửi cho người dùng
Luồng ngoại lệ	(7a) Email đã tồn tại: hệ thống thông báo "Email đã tồn tại", yêu cầu nhập email khác; (7b) Thiếu trường bắt buộc (họ tên, email): hệ thống không lưu và hiển thị lỗi inline
Điều kiện sau	Tài khoản mới được lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Hoạt động"; người dùng có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu tạm

*Bảng 5. Đặc tả chi tiết Use Case Quản lý tài khoản****Use Case Quản lý thông tin cá nhân***

Trường	UC
Tác nhân	Quản trị viên – Admin; Giảng viên; Sinh viên
Mô tả	Người dùng hệ thống xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình, bao gồm họ tên, số điện thoại và đổi mật khẩu
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập thành công
Luồng chính	1) Người dùng chọn "Thông tin cá nhân" (2) Hệ thống hiển thị thông tin (3) Người dùng chỉnh sửa các trường cho phép

	(4) Người dùng nhấn "Cập nhật thông tin" (5) Hệ thống lưu thay đổi (6) Thông tin được cập nhật ngay trên giao diện
Luồng ngoại lệ	(4a) Đổi mật khẩu: Người dùng nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu - Nếu mật khẩu hiện tại sai: hệ thống thông báo lỗi. - Nếu mật khẩu mới và xác nhận không khớp: hệ thống thông báo không khớp.
Điều kiện sau	Thông tin cá nhân được cập nhật; nếu đổi mật khẩu, lần đăng nhập tiếp theo phải dùng mật khẩu mới

Bảng 6. Đặc tả chi tiết Use Case Quản lý thông tin cá nhân

Use Case Đăng nhập

Trường	UC
Tác nhân	Quản trị viên – Admin; Giảng viên; Sinh viên
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu; hệ thống xác thực và điều hướng đến dashboard tương ứng theo vai trò
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản được Admin cấp; tài khoản ở trạng thái "Hoạt động"
Luồng chính	(1) Người dùng truy cập trang chủ hệ thống (2) Nhấn nút "Đăng nhập Hệ thống" (3) Hệ thống hiển thị modal đăng nhập (4) Người dùng nhập email và mật khẩu (5) Nhấn nút "Đăng nhập" (6) Hệ thống xác thực thông tin và tạo JWT token (7) Hệ thống lưu token vào localStorage (8) Điều hướng đến dashboard theo vai trò
Luồng ngoại lệ	6a) Email hoặc mật khẩu sai: hệ thống hiển thị thông báo lỗi inline, không điều hướng; 6b) Tài khoản bị khóa: hệ thống thông báo "Tài khoản đã bị khóa, liên hệ Admin"; 6c) Bỏ trống email hoặc mật khẩu: hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ
Điều kiện sau	Người dùng được xác thực thành công; JWT token hợp lệ được lưu; người dùng ở trong dashboard tương ứng với vai trò của mình

Bảng 7. Đặc tả chi tiết Use Case Đăng nhập

Use Case Đăng xuất

Trường	UC
Tác nhân	Quản trị viên – Admin; Giảng viên; Sinh viên
Mô tả	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống; JWT token bị xóa và phiên làm việc kết thúc
Điều kiện trước	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	(1) Người dùng nhấn "Đăng xuất" trong sidebar (2) Hệ thống xóa JWT token khỏi localStorage (3) Hệ thống điều hướng người dùng về trang chủ (4) Mọi yêu cầu API tiếp theo đều bị từ chối
Luồng ngoại lệ	Không có
Điều kiện sau	Phiên làm việc kết thúc; người dùng phải đăng nhập lại để sử dụng hệ thống

*Bảng 8. Đặc tả chi tiết Use Case Đăng xuất***Use Case Duyệt sinh viên**

Trường	UC
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên xem danh sách sinh viên đã đăng ký đề tài của mình và quyết định chấp nhận hoặc từ chối từng yêu cầu đăng ký
Điều kiện trước	Giảng viên đã đăng nhập; có sinh viên đã đăng ký đề tài của giảng viên và đang ở trạng thái "Chờ duyệt"
Luồng chính	(1) GV chọn "Danh sách sinh viên" trên sidebar (2) Hệ thống hiển thị danh sách tất cả sinh viên đã đăng ký theo từng đề tài (3) GV xem thông tin sinh viên (mã số, họ tên, email) (4) GV nhấn nút "Duyệt" (5) Hệ thống cập nhật trạng thái đăng ký từ "Chờ duyệt" sang "Đang thực hiện" (6) Sinh viên có thể nộp báo cáo
Luồng ngoại lệ	(4a) Từ chối: GV nhấn nút "Từ chối", nhập lý do. Hệ thống cập nhật trạng thái thành "Đã hủy" và lưu lý do; (4b) Đề tài đã đủ số lượng sinh viên tối đa: nút duyệt bị vô hiệu hóa

Điều kiện sau	SV được duyệt: trạng thái chuyển sang "Đang thực hiện", SV được phép nộp báo cáo; SV bị từ chối: trạng thái chuyển sang "Đã hủy" kèm lý do
---------------	--

Bảng 9. Đặc tả chi tiết Use Case Duyệt sinh viên

Use Case Nhập điểm

Trường	UC
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên tải xuống file báo cáo của sinh viên, nhập điểm hướng dẫn và nhận xét đánh giá sau khi xem xét nội dung
Điều kiện trước	Giảng viên đã đăng nhập; sinh viên đã nộp ít nhất một file báo cáo lên hệ thống
Luồng chính	(1) GV chọn "Danh sách sinh viên" (2) Tìm sinh viên đã nộp báo cáo (có badge "Đã nộp") (3) GV nhấn nút "Tải xuống báo cáo" (4) Trình duyệt tải file báo cáo về máy (5) GV xem xét nội dung báo cáo (6) GV nhấn nút nhập điểm (7) Hệ thống hiển thị form nhập điểm (8) GV nhập điểm hướng dẫn (0–10) và nhận xét (9) GV nhấn "Lưu" (10) Hệ thống lưu điểm; trạng thái đăng ký chuyển sang "Hoàn thành"
Luồng ngoại lệ	(3a) Sinh viên chưa nộp báo cáo: nút tải xuống không khả dụng; (8a) Điểm nhập ngoài khoảng 0–10: hệ thống thông báo giá trị không hợp lệ; (8b) Bỏ trống ô điểm: hệ thống yêu cầu nhập điểm trước khi lưu
Điều kiện sau	Điểm và nhận xét được lưu vào collection BangDiem; trạng thái đăng ký chuyển sang "Hoàn thành"; Sinh viên có thể xem điểm ngay trong hệ thống

Bảng 10. Đặc tả chi tiết Use Case Nhập điểm

Use Case Quản lý đề tài

Trường	UC
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên tạo mới, chỉnh sửa, xóa đề tài và điều chỉnh trạng thái nhận sinh viên đối với các đề tài của mình
Điều kiện trước	Giảng viên đã đăng nhập; tồn tại ít nhất một phân loại đồ án đang mở để gán đề tài
Luồng chính	(1) GV chọn "Quản lý đề tài" (2) Hệ thống hiển thị danh sách đề tài của GV kèm bộ lọc (3) GV nhấn "+ TẠO ĐỀ TÀI MỚI" (4) GV điền tên đề tài, chọn đợt đồ án, số SV tối đa, mô tả và yêu cầu (5) GV nhấn "Lưu" (6) Đề tài được tạo với trạng thái "Chờ duyệt" (7) Admin phê duyệt (8) Trạng thái chuyển sang "Đang mở"; sinh viên có thể đăng ký
Luồng ngoại lệ	(4a) Không chọn đợt đồ án: hệ thống hiển thị lỗi bắt buộc, không lưu; (8a) Xóa đề tài đã có sinh viên đăng ký: hệ thống từ chối và thông báo không thể xóa; (8b) Toggle khóa nhận SV: đề tài chuyển sang "Đã khóa", sinh viên mới không thể đăng ký
Điều kiện sau	Đề tài mới hiển thị trong danh sách của GV với trạng thái "Chờ duyệt"; sau khi Admin duyệt, đề tài xuất hiện trong danh sách sinh viên có thể đăng ký

*Bảng 11. Đặc tả chi tiết Use Case Quản lý đề tài**Use Cas Đăng ký đề tài*

Trường	UC
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên tìm kiếm, lọc danh sách đề tài đang mở và gửi yêu cầu đăng ký thực hiện một đề tài phù hợp
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập; chưa có đăng ký active; tồn tại ít nhất một đề tài đang ở trạng thái "Đang mở" và còn slot nhận sinh viên

Luồng chính	(1) SV chọn chức năng xem danh sách đề tài (2) Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đề tài "Đang mở" (3) SV tìm kiếm theo tên hoặc lọc theo đợt, trạng thái (4) SV chọn đề tài phù hợp và nhấn "Đăng ký" (5) Hệ thống kiểm tra: SV chưa có đăng ký active, đề tài chưa đủ slot (6) Hệ thống tạo bản ghi đăng ký với trạng thái "Chờ duyệt" (7) Hệ thống thông báo đăng ký thành công
Luồng ngoại lệ	(5a) SV đã có đăng ký active: thông báo "Bạn đã có đề tài đang đăng ký"; (5b) Đề tài đã đủ số lượng: thông báo "Đề tài đã đủ số lượng sinh viên"; (5c) Đề tài bị khóa: nút đăng ký bị vô hiệu hóa; (7a) SV xem trạng thái phê duyệt: hệ thống hiển thị trạng thái "Chờ duyệt" cho đến khi giảng viên xử lý
Điều kiện sau	Bản ghi DangKy được tạo với trạng thái "Chờ duyệt"; Giảng viên nhận được yêu cầu cần xét duyệt

Bảng 12. Đặc tả chi tiết Use Case Đăng ký đề tài

Use Case Nộp báo cáo

Trường	UC
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên tải file báo cáo đồ án lên hệ thống trong thời hạn quy định; có thể nộp lại nhiều lần; hệ thống ghi nhận timestamp của lần nộp cuối cùng
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập; đăng ký ở trạng thái "Đang thực hiện"; chưa vượt quá deadline nộp báo cáo của đợt
Luồng chính	(1) SV vào trang thông tin cá nhân hoặc trang đề tài (2) Hệ thống hiển thị khu vực nộp báo cáo kèm thông tin deadline còn lại (3) SV kéo thả file hoặc nhấn chọn file từ máy tính (4) Hệ thống kiểm tra: định dạng file (PDF/DOC/DOCX) và kích thước ($\leq 20\text{MB}$) (5) File hợp lệ: hệ thống tải file lên server (6) Hệ thống lưu metadata (tên file, kích thước, số lần nộp) và timestamp (7) Giao diện cập nhật hiển thị thông tin file đã nộp và thời điểm nộp

Luồng ngoại lệ	(2a) Đã quá deadline: khu vực upload bị ẩn, thông báo "Đã hết hạn nộp"; (2b) Xin gia hạn: SV nhấn "Xin gia hạn", nhập lý do và ngày đề xuất → GV xem xét và phê duyệt (4a) File sai định dạng: thông báo "Chỉ chấp nhận PDF, DOC, DOCX"; (4b) File vượt 20MB: thông báo "File quá lớn! Tối đa 20MB";
Điều kiện sau	Bản ghi BaoCao mới được lưu với timestamp chính xác; Giảng viên có thể tải xuống file để chấm điểm; SV có thể nộp lại (trong deadline) và timestamp sẽ cập nhật theo file cuối cùng

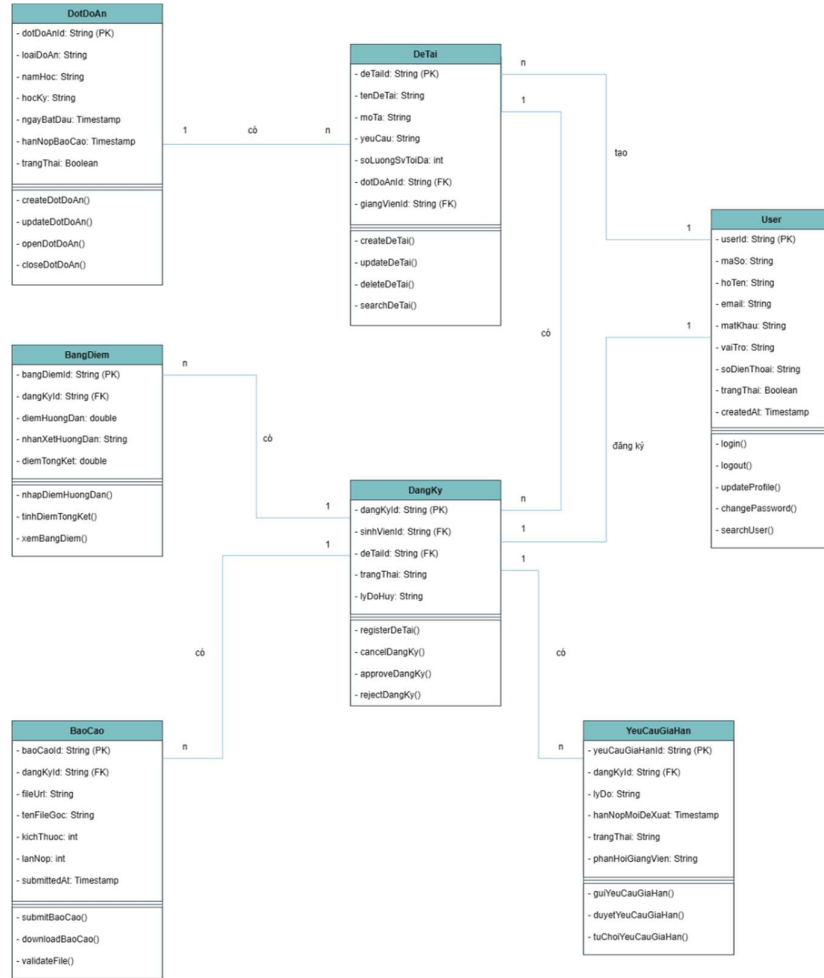
Bảng 13. Đặc tả chi tiết Use Case Nộp báo cáo

Use Case Xem điểm

Trường	UC
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên xem kết quả điểm hướng dẫn và nhận xét đánh giá của giảng viên sau khi giảng viên đã nhập điểm
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập; đăng ký ở trạng thái "Hoàn thành"; giảng viên đã nhập điểm cho sinh viên
Luồng chính	(1) SV vào trang thông tin cá nhân hoặc trang đề tài → (2) Hệ thống kiểm tra BangDiem theo đăng ký của SV → (3) Hệ thống hiển thị điểm hướng dẫn (số thực 0–10) và nhận xét của giảng viên
Luồng ngoại lệ	(2a) Giảng viên chưa nhập điểm: hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có điểm, vui lòng chờ sau khi nộp báo cáo"
Điều kiện sau	Sinh viên xem được kết quả; không có thao tác nào từ phía sinh viên ảnh hưởng đến điểm số

Bảng 14. Đặc tả chi tiết Use Case Xem điểm

3.3.4. Thiết kế sơ đồ Class Diagram



Hình 21. Sơ đồ Class Diagram

3.3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu gồm 7 collections được thiết kế theo mô hình tài liệu (document-oriented) của MongoDB, tổ chức thành 4 nhóm chức năng: Authentication (User), Master Data (DotDoAn), Core Business (DeTai, DangKy, BaoCao, BangDiem) và Extension (YeuCauGiaHan).

Collection User

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	RBTV	NOT NULL	Diễn giải
1	_id	ObjectId	PK	X	Khóa chính tự sinh
2	userId	String		X	Mã định danh người dùng

3	maSo	String		X	Tên phân loại
4	hoTen	String		X	Năm học
5	Email	String		X	Học kỳ
6	matKhau	String		X	Loại đồ án: DATN, TTTN, DAHP
7	vaiTro	String		X	Ngày bắt đầu đợt đồ án
8	soDienThoai	String			Hạn chót nộp báo cáo; dùng để validate khi SV nộp file
9	trangThai	Boolean		X	true = Đang mở, false = Đã đóng

Bảng 15. Collection User

Collection DotDoAn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	RBTV	NOT NULL	Diễn giải
1	_id	ObjectId	PK	X	Khóa chính tự sinh
2	doDoAnId	String		X	Mã đợt đồ án
3	loaiDoAn	String		X	DATN, TTTN, DAHP
4	namHoc	String		X	Năm học
5	hocKy	String		X	Học kỳ

6	ngayBatDau	Timestamp		X	Ngày bắt đầu đợt đồ án
7	hanNopBaoCao	Timestamp	FK	X	Hạn chót nộp báo cáo
8	trangThai	ObjectId	FK	X	true = đang mở, false = đã đóng

Bảng 16. Collection DotDoAn

Collection DeTai

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	RBTV	NOT NULL	Diễn giải
1	_id	ObjectId	PK	X	Khóa chính tự sinh
2	deTaiId	String		X	Mã định danh đề tài
3	tenDeTai	String	FK	X	Tên đề tài
4	moTa	String		X	Enum: cho_duyet, dang_thuc_hien, da_hoan_thanh, da_huy
5	soLuongSvToiDa	Tinyint		X	Số SV tối đa có thể đăng ký
6	dotDoAnId	ObjectId	FK	X	Tham chiếu DotDoAn
7	giangVienId	ObjectId	FK	X	Tham chiếu User (GiangVien)

Bảng 17. Collection DeTai

Collection DangKy

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	RBTV	NOT NULL	Diễn giải
1	_id	ObjectId	PK	X	Khóa chính tự sinh
2	dangKyId	String		X	Mã định danh đăng ký
3	sinhVienId	ObjectId	FK	X	Tham chiếu User (sinh viên); unique — mỗi SV chỉ có 1 đăng ký active
4	deTaiId	ObjectId	FK	X	Tham chiếu DeTai
5	trangThai	String		X	Enum: choDuyet, dangThucHien, daHoanThanh, daHuy
6	lyDoHuy	String			Lý do hủy/từ chối (nếu trangThai = daHuy)

*Bảng 18. Collection DangKy***Collection BaoCao**

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	RBTV	NOT NULL	Diễn giải
1	_id	ObjectId	PK	X	Khóa chính tự sinh
2	baoCaoId	String		X	Mã định danh báo cáo
3	dangKyId	ObjectId	FK	X	Tham chiếu DangKy

4	fileUrl	String		X	Đường dẫn file trên server
5	tenFileGoc	String		X	Tên file gốc do SV đặt
6	kichThuoc	Number			Kích thước file
7	lanNop	Number		X	Số thứ tự lần nộp
8	submittedAt	Timestamp		X	Timestamp lần nộp cuối cùng

Bảng 19. Collection BaoCao

Collection BangDiem

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	RBTV	NOT NULL	Diễn giải
1	_id	ObjectId	PK	X	Khóa chính tự sinh
2	bangDiemId	String		X	Mã định danh bảng điểm
3	dangKyId	ObjectId	FK	X	Tham chiếu DangKy; unique — 1 đăng ký có 1 bảng điểm
4	diemHuongDan	Number		X	Điểm hướng dẫn (0-10, thập phân)
5	nhanXetHuongDan	String		X	Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
6	diemTongKet	Number		X	Điểm tổng

Bảng 20. Collection BangDiem

Collection YeuCauGiaHan

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	RBTV	NOT NULL	Diễn giải
1	_id	ObjectId	PK	X	Khóa chính tự sinh
2	yeuCauGiaHanId	String	FK	X	Tham chiếu DangKy
3	dangKyId	ObjectId		X	Lý do xin gia hạn
4	lyDo	Date		X	Ngày deadline mới đề xuất
5	hanNopMoiDeXuat	Date		X	Enum: cho_duyet, da_duyet, tu_choi
6	trangThai	String		X	Enum: choDuyet, daDuyet, tuChoi
7	phanHoiGiangVien	String			Phản hồi của GV khi xét duyệt

*Bảng 21. Collection YeuCauGiaHan***3.3.6. Thiết kế API**

Hệ thống cung cấp 4 nhóm API endpoint được bảo vệ bởi JWT middleware.

Bảng dưới đây tóm tắt các endpoint chính:

Method	Endpoint	Mô tả	Phân quyền
POST	/api/auth/login	Đăng nhập, nhận JWT token	Public
POST	/api/auth/register	Admin tạo tài khoản mới (GV/SV)	Admin
GET	/api/auth/users	Lấy danh sách tất cả tài khoản	Admin

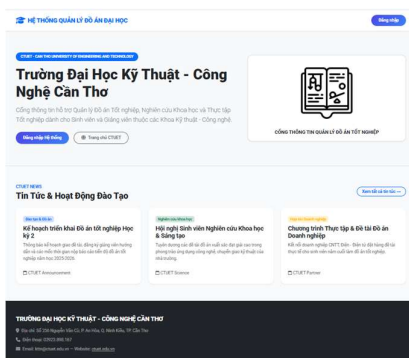
GET	/api/dot-do-an/	Lấy danh sách phân loại đồ án	Đã đăng nhập
POST	/api/dot-do-an/	Admin tạo phân loại đồ án mới	Admin
GET	/api/de-tai/	SV xem danh sách đề tài đang mở	Đã đăng nhập
POST	/api/de-tai/	GV tạo đề tài mới	Giảng viên
PUT	/api/de-tai/:id/toggle-khoa	GV ngưng/mở lại nhận SV đăng ký	Giảng viên
POST	/api/process/dang-ky	SV đăng ký đề tài	Sinh viên
PUT	/api/process/dang-ky/:id/duyet	GV duyệt/từ chối SV đăng ký	Giảng viên
GET	/api/process/bao-caoc/:id/download	GV tải xuống file báo cáo của SV	Giảng viên
POST	/api/process/cham-diem	GV nhập điểm và nhận xét đánh giá	Giảng viên

Bảng 22. Danh sách API endpoint chính của hệ thống

3.3.7. Giao diện hệ thống

Giao diện trang chủ hệ thống

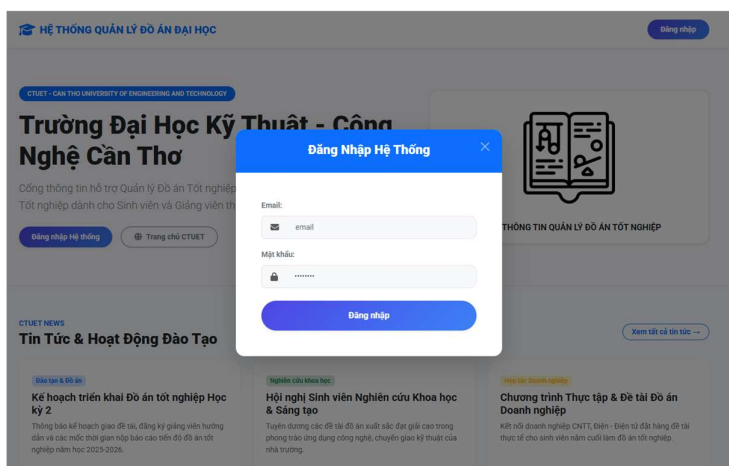
Đây là màn hình đầu tiên khi truy cập hệ thống, chưa cần đăng nhập. Trên trang có: thanh trên cùng với nút "Đăng nhập"; phần giới thiệu với hai nút "Đăng nhập Hệ thống" và "Trang chủ CTUET"; danh sách 3 tin tức đào tạo; và phần cuối trang ghi thông tin liên hệ của trường. Bấm nút "Đăng nhập" (ở góc trên) hoặc "Đăng nhập Hệ thống" đều mở ra cùng một cửa sổ đăng nhập.



Hình 22. Giao diện trang chủ hệ thống

Giao diện trang đăng nhập hệ thống

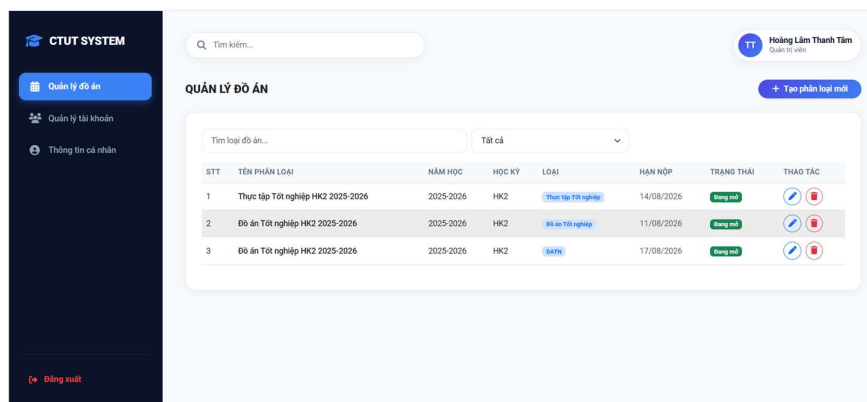
Cửa sổ đăng nhập hiện lên đề trên trang chủ, gồm 2 ô nhập: Email và Mật khẩu, cùng nút "Đăng nhập". Người dùng nhập đúng Email/Mật khẩu rồi bấm "Đăng nhập" — hệ thống tự kiểm tra tài khoản thuộc vai trò nào (Sinh viên, Giảng viên hay Quản trị viên) và chuyển thẳng vào giao diện tương ứng của vai trò đó. Nếu sai thông tin đăng nhập, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên cửa sổ để nhập lại. Nút dấu "X" ở góc để đóng cửa sổ, quay về trang chủ



Hình 23. Giao diện trang đăng nhập hệ thống

Giao diện trang Admin - Quản lý đồ án

Đây là màn hình mặc định sau khi Admin đăng nhập. Trên màn hình có: ô tìm kiếm theo tên phân loại, bộ lọc theo loại đồ án, nút "+ Tạo phân loại mới", và bảng liệt kê các đợt đồ án đã tạo (tên phân loại, năm học, học kỳ, loại, hạn nộp, trạng thái). Mỗi dòng có 2 nút thao tác: icon bút chì để sửa, icon thùng rác để xóa. Bấm "+ Tạo phân loại mới" sẽ mở form tạo đợt đồ án mới; bấm icon bút chì mở form chỉnh sửa với dữ liệu có sẵn; bấm icon thùng rác hiện hộp thoại hỏi xác nhận trước khi xóa.



Hình 24. Giao diện trang Admin - Quản lý đồ án

Giao diện trang Admin - Tạo phân loại đồ án mới

Form gồm các ô nhập: Tên phân loại, Năm học, Học kỳ (chọn HK1 hoặc HK2 từ dropdown), Loại đồ án (chọn từ dropdown), Ngày bắt đầu và Hạn nộp (chọn ngày trên lịch). Điền xong bấm "Lưu" để tạo — đợt vừa tạo xuất hiện thêm một dòng trong bảng danh sách. Bấm "Hủy" hoặc dấu "X" để đóng form mà không lưu gì.

Hình 25. Giao diện trang Admin - Tạo phân loại đồ án mới

Giao diện trang Admin - Chỉnh sửa phân loại đồ án

Mở ra khi bấm icon bút chì ở một dòng trong bảng. Form giống form tạo mới nhưng các ô đã điền sẵn dữ liệu hiện có; riêng ô Năm học và Học kỳ không cho sửa. Sửa lại Tên phân loại, Loại đồ án, Ngày bắt đầu hoặc Hạn nộp rồi bấm "Lưu" để cập nhật; bấm "Hủy" để thoát không thay đổi gì.

Hình 26. Giao diện trang Admin - Chỉnh sửa phân loại đồ án

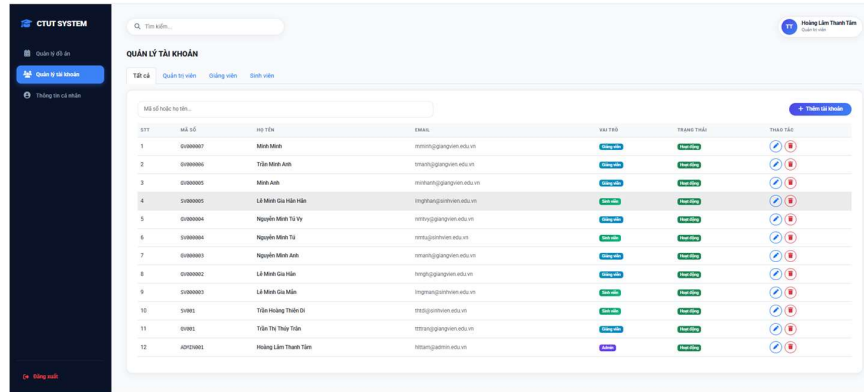
Giao diện trang Admin - Xóa đợt đồ án

Khi bấm icon thùng rác ở một dòng, hệ thống hiện hộp thoại hỏi "Xóa đợt đồ án này?" với 2 lựa chọn: bấm "OK" để xác nhận xóa (dòng đó biến mất khỏi bảng), bấm "Cancel" để hủy thao tác và giữ nguyên dữ liệu.

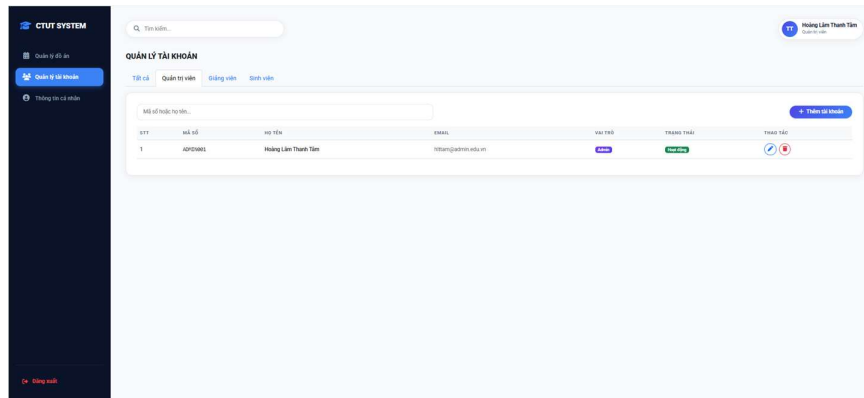
Hình 27. Giao diện trang Admin - Xóa đợt đồ án

Giao diện trang Admin - Quản lý tài khoản

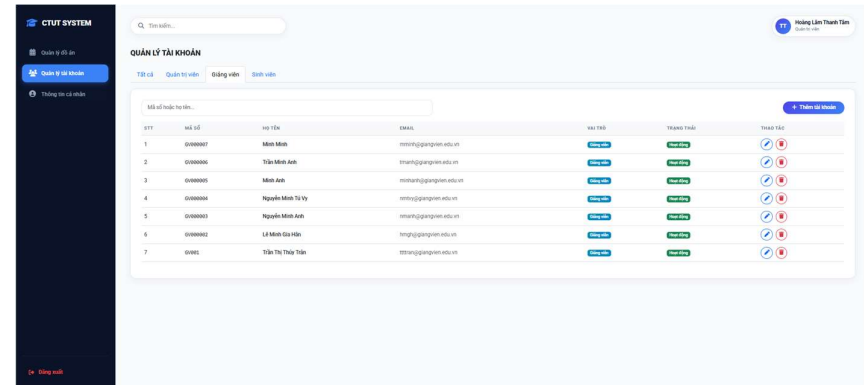
Vào mục "Quản lý tài khoản" ở menu trái, màn hình hiển thị bảng danh sách toàn bộ tài khoản (mã số, họ tên, email, vai trò, trạng thái). Phía trên có 4 tab để chuyển qua lại: Tất cả, Quản trị viên, Giảng viên, Sinh viên — bấm vào tab nào thì bảng chỉ hiện tài khoản thuộc vai trò đó. Gõ mã số hoặc họ tên vào ô tìm kiếm để lọc nhanh. Góc phải có nút "+ Thêm tài khoản" để tạo tài khoản mới; mỗi dòng có icon bút chì (sửa) và icon thùng rác (xóa).



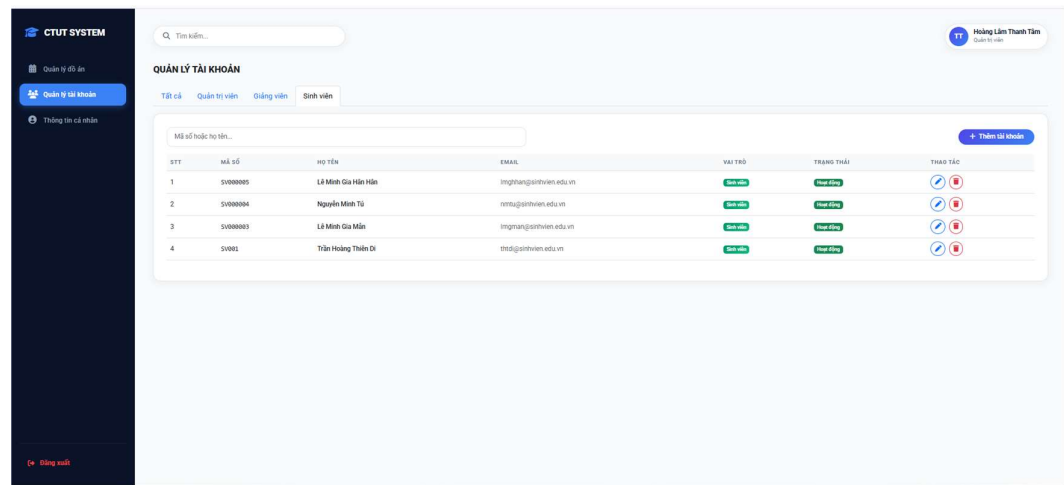
Hình 28. Giao diện trang Admin - Quản lý tài khoản (1)



Hình 29. Giao diện trang Admin - Quản lý tài khoản (2)



Hình 30. Giao diện trang Admin - Quản lý tài khoản (3)



Hình 31. Giao diện trang Admin - Quản lý tài khoản (3)

Giao diện trang Admin - Cấp tài khoản mới

Mở ra khi bấm "+ Thêm tài khoản". Chọn Vai trò (Sinh viên/Giảng viên/Admin) từ dropdown — chọn xong ô Mã số sẽ tự sinh sẵn, không cần nhập tay; tiếp theo nhập Họ tên, Email, Số điện thoại (không bắt buộc). Ô Mật khẩu tự sinh sẵn một chuỗi ngẫu nhiên, có thể bấm icon mũi tên xoay để đổi sang mật khẩu ngẫu nhiên khác. Bấm "Lưu" để tạo tài khoản — tài khoản mới xuất hiện thêm trong bảng. Bấm "Hủy" để thoát không tạo.

CẤP TÀI KHOẢN MỚI

Vai trò *

Sinh viên

Mã số

SV000006

Họ tên *

Email *

Số điện thoại

Mật khẩu tự sinh *

6cFDfXe0

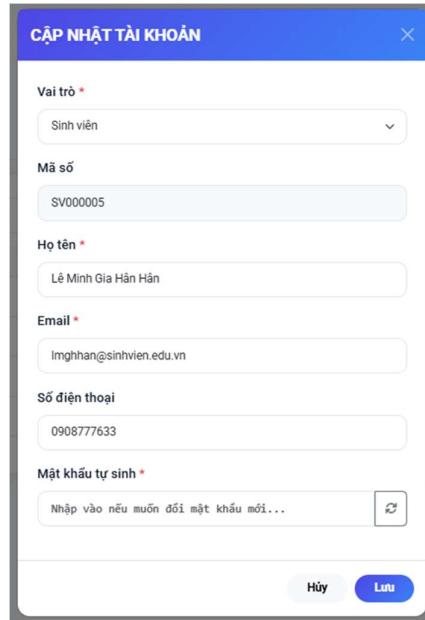
Hủy

Lưu

Hình 32. Giao diện trang Admin - Cấp tài khoản mới

Giao diện trang Admin - Cập nhật tài khoản

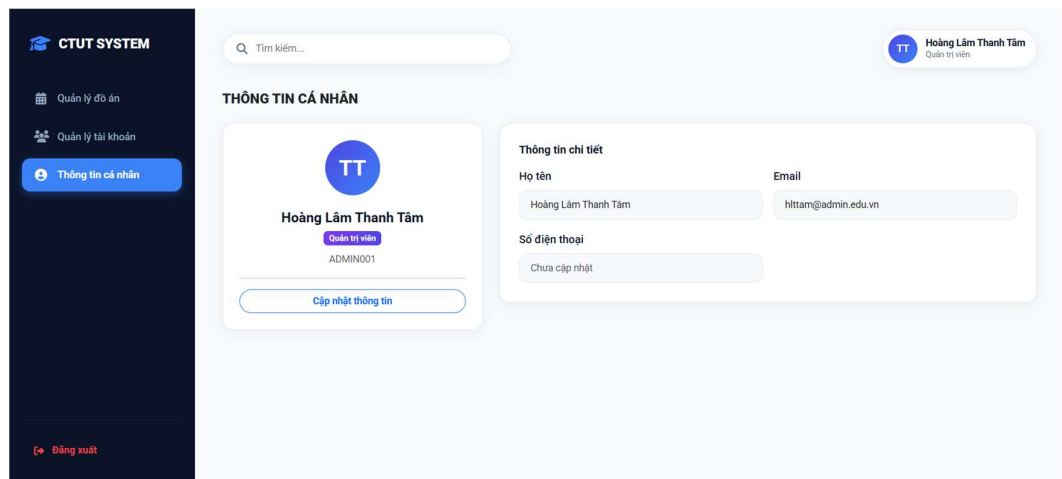
Mở ra khi bấm icon bút chì ở một dòng trong bảng tài khoản. Các ô Họ tên, Email, Số điện thoại đã điền sẵn dữ liệu hiện có, sửa được trực tiếp. Ô Mật khẩu để trống với dòng chữ gợi ý "Nhập vào nếu muốn đổi mật khẩu mới..." — nếu để trống thì mật khẩu cũ giữ nguyên, chỉ khi gõ vào ô này thì mật khẩu mới được áp dụng. Bấm "Lưu" để cập nhật, bấm "Hủy" để thoát không lưu.



Hình 33. Giao diện trang Admin - Cập nhật tài khoản

Giao diện trang Admin - Thông tin cá nhân

Vào mục "Thông tin cá nhân" ở menu trái. Bên trái hiển thị avatar, họ tên, vai trò, mã số và nút "Cập nhật thông tin"; bên phải hiển thị chi tiết Họ tên, Email, Số điện thoại. Bấm "Cập nhật thông tin" mở thêm form cho sửa các thông tin này và đổi mật khẩu, có nút "Lưu thay đổi" để xác nhận và "Hủy" để đóng form.



Hình 34. Giao diện trang Admin - Thông tin cá nhân

Giao diện trang Giảng viên – Thông tin cá nhân

Cách xem giống hệt trang thông tin cá nhân của Admin: bên trái là hồ sơ tóm tắt (avatar, tên, vai trò, mã số) kèm nút "Cập nhật thông tin"; bên phải là thông tin chi tiết.

Hình 35. Giao diện trang Giảng viên – Thông tin cá nhân

Giao diện trang Giảng viên - Cập nhật thông tin cá nhân

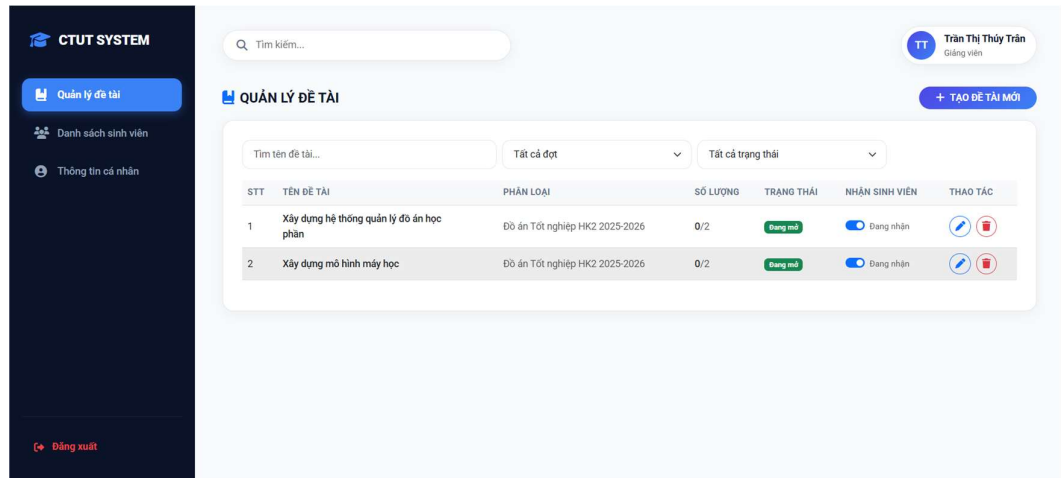
Bấm nút "Cập nhật thông tin" mở thêm form ngay bên cạnh, cho sửa Họ tên/Email/Số điện thoại, và mục "Đổi mật khẩu" với 3 ô: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận. Điền xong bấm "Lưu thay đổi" để áp dụng, hoặc bấm "Hủy" để đóng form không lưu.

Hình 36. Giao diện trang Giảng viên - Cập nhật thông tin cá nhân

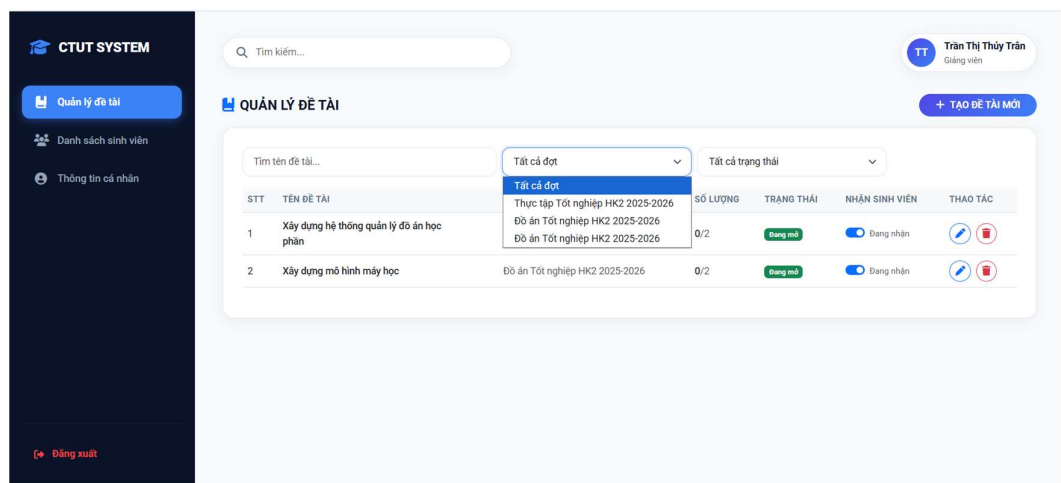
Giao diện trang Giảng viên - Quản lý đề tài

Đây là màn hình mặc định sau khi Giảng viên đăng nhập, hiển thị bảng các đề tài đã tạo (tên đề tài, thuộc đợt đề án nào, số sinh viên đã nhận/tối đa, trạng thái). Cột "Nhận sinh viên" có công tắc bật/tắt — gạt sang tắt thì đề tài không hiện trong

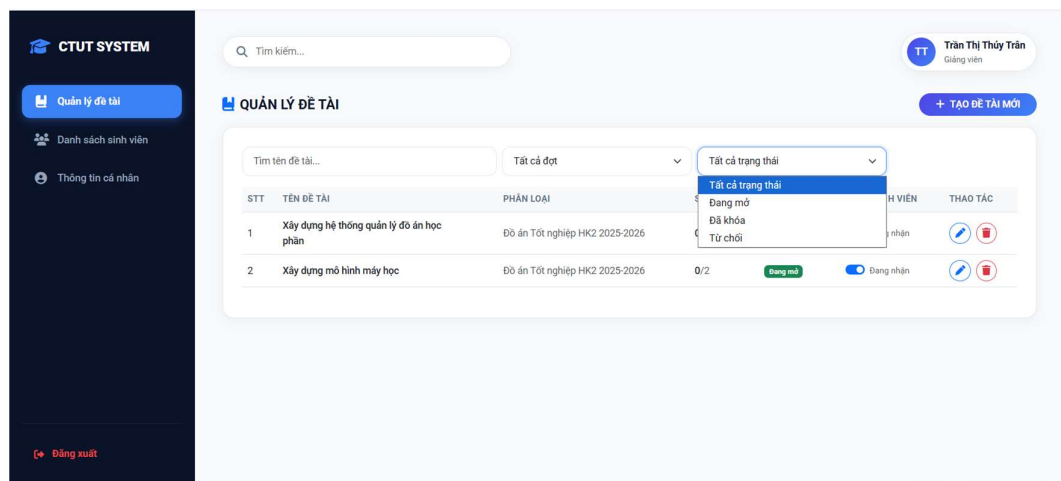
danh sách đề sinh viên đăng ký nữa, dù vẫn còn trong hệ thống. Phía trên có ô tìm theo tên đề tài, 2 bộ lọc dropdown (theo đợt, theo trạng thái) và nút "+ Tạo đề tài mới". Mỗi dòng có icon sửa và icon xóa.



Hình 37. Giao diện trang Giảng viên - Quản lý đề tài (1)



Hình 38. Giao diện trang Giảng viên - Quản lý đề tài (2)



Hình 39. . Giao diện trang Giảng viên - Quản lý đề tài (3)

Giao diện trang Giảng viên – Tạo đề tài mới

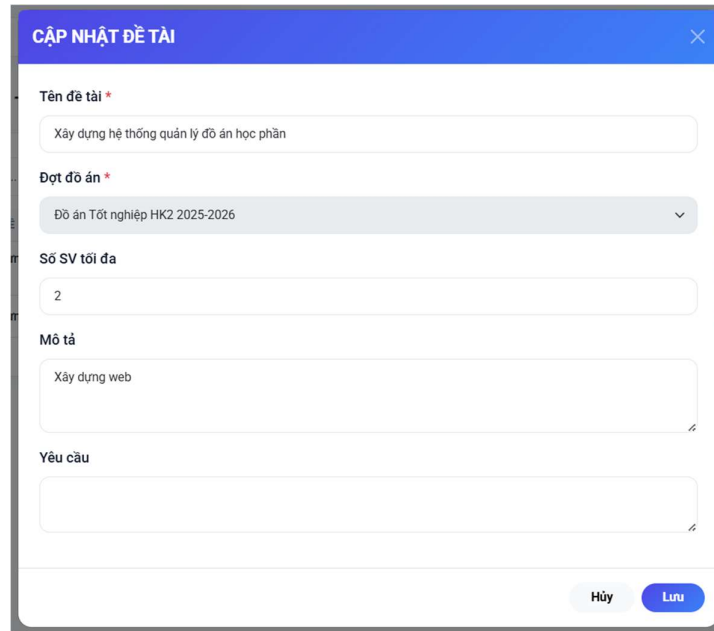
Bấm "+ Tạo đề tài mới" mở form gồm: Tên đề tài, Đợt đồ án (bấm vào dropdown sẽ hiện danh sách các đợt do Admin đã tạo để chọn), Số sinh viên tối đa (mặc định là 1), Mô tả và Yêu cầu (không bắt buộc). Điền xong bấm "Lưu" để tạo đề tài — đề tài mới xuất hiện thêm một dòng trong bảng; bấm "Hủy" để đóng form không tạo.

Hình 40. Giao diện trang Giảng viên – Tạo đề tài mới (1)

Hình 41. Giao diện trang Giảng viên – Tạo đề tài mới (2)

Giao diện trang Giảng viên - Cập nhật đề tài

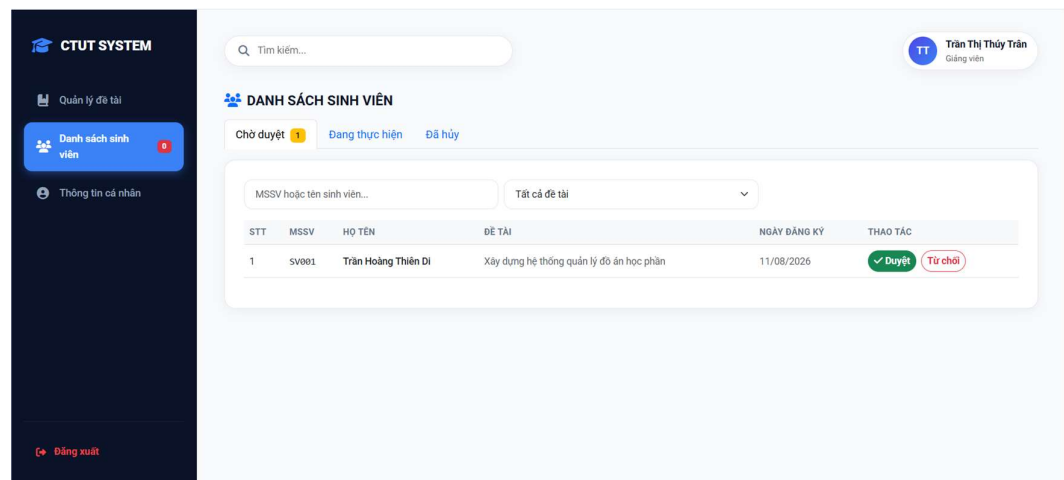
Bấm icon bút chì ở một dòng trong bảng đề tài sẽ mở form cập nhật với dữ liệu đã điền sẵn. Riêng ô Đợt đồ án không cho sửa, các ô còn lại (tên đề tài, số sinh viên tối đa, mô tả, yêu cầu) sửa được bình thường. Bấm "Lưu" để cập nhật, "Hủy" để thoát không lưu.



Hình 42. Giao diện trang Giảng viên - Cập nhật đề tài

Giao diện trang Giảng viên - Danh sách sinh viên đăng ký

Vào mục "Danh sách sinh viên" ở menu trái. Màn hình chia 3 tab: Chờ duyệt, Đang thực hiện, Đã hủy — bấm vào tab nào thì bảng chuyển sang hiện danh sách tương ứng. Ở tab Chờ duyệt, mỗi sinh viên đăng ký có 2 nút: bấm "Duyệt" để đồng ý cho sinh viên nhận đề tài (sinh viên chuyển sang tab Đang thực hiện), bấm "Từ chối" để không chấp nhận (sinh viên chuyển sang tab Đã hủy).



STT	MSSV	HỌ TÊN	ĐỀ TÀI	NGÀY ĐĂNG KÝ	THAO TÁC
1	SV001	Trần Hoàng Thiên Di	Xây dựng hệ thống quản lý đồ án học phần	11/08/2026	✓ Duyệt Từ chối

Hình 43. Giao diện trang Giảng viên - Danh sách sinh viên đăng ký

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

4.1. Kết luận

4.1.1. Kết quả đạt được về mặt kiến thức và kỹ năng

Sau quá trình thực hiện đề tài kết hợp thực tập tại Công ty Cổ phần IVS, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra ban đầu với các kết quả cụ thể như sau:

- Đã xây dựng hoàn chỉnh backend REST API gồm 15+ endpoint được tổ chức theo 4 nhóm chức năng (auth, dot-do-an, de-tai, process), phân quyền đầy đủ theo 3 vai trò (Admin, Giảng viên, Sinh viên) thông qua JWT và middleware.
- Đã thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu MongoDB với 7 collections, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua Mongoose Schema validation, với workflow trạng thái rõ ràng cho đăng ký (4 trạng thái) và đề tài (4 trạng thái).
- Đã xây dựng hệ thống upload file báo cáo thực tế với Multer: validate định dạng (PDF/DOC/DOCX), giới hạn kích thước 20MB, đặt tên file an toàn và ghi nhận timestamp lần nộp cuối cùng chính xác.
- Đã xây dựng giao diện frontend cho 3 dashboard (Admin, Giảng viên, Sinh viên) theo phong cách eLearning đại học, responsive trên desktop, với màu sắc và bố cục nhất quán.
- Đã hoàn thiện chức năng toggle khóa/mở nhận sinh viên của giảng viên — tính năng đặc thù giúp giảng viên kiểm soát số lượng sinh viên hướng dẫn linh hoạt.
- Đã hoàn thiện luồng gia hạn deadline: sinh viên xin → giảng viên phê duyệt → hệ thống tự động điều chỉnh deadline thực tế cho từng sinh viên.
- Trang chủ hệ thống được thiết kế theo phong cách eLearning của CTUT với thông tin tin tức, hoạt động đào tạo và modal đăng nhập tích hợp.

Về phần thực tập tại IVS, em đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao bao gồm: tham gia đào tạo nền tảng intra-mart, xây dựng layout màn hình và xử lý sự kiện bằng IM-BloomMaker/IM-LogicDesigner, thực hiện test UTE và chụp evidence theo quy trình dự án của công ty.

4.1.2. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống

Qua quá trình thực hiện đề tài và thực tập tại IVS, em rút ra được nhiều bài học quý giá:

Về kỹ thuật: Thiết kế API rõ ràng từ đầu (định nghĩa endpoint, format request/response, error code) giúp tiết kiệm thời gian debug và tích hợp frontend-backend. Tổ chức code theo mô hình controller-service-model giúp dễ bảo trì. Multer cần được cấu hình cẩn thận, đặc biệt phần xử lý lỗi phải đặt sau khi upload hoàn tất để tránh rò rỉ file.

Về quy trình: Phân tích yêu cầu và thiết kế database cần được hoàn thành trước khi code để tránh thay đổi lớn về cấu trúc về sau. Kiểm thử song song với phát triển (không để dồn vào cuối) giúp phát hiện lỗi sớm và tiết kiệm thời gian sửa chữa.

Về thực tập tại IVS: Môi trường làm việc chuyên nghiệp với tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Nhật buộc em phải rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tài liệu đa ngôn ngữ và chủ động tra cứu thuật ngữ chuyên ngành. Kỹ năng báo cáo Daily Report theo chuẩn Nhật Bản — rõ ràng, ngắn gọn và đúng định dạng — là kỹ năng quan trọng mà em học được và có thể áp dụng trong môi trường làm việc sau này.

4.1.3. Hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần ghi nhận:

- Chưa tích hợp hệ thống thông báo realtime: khi giảng viên duyệt sinh viên hoặc nhập điểm, sinh viên phải tự vào hệ thống để kiểm tra, không có email hoặc push notification tự động.
- Giao diện sinh viên (trang danh sách đề tài, trang đề tài của tôi) chưa được hoàn thiện đầy đủ trong phạm vi thời gian thực tập.
- Chưa có chức năng nhập hàng loạt (import từ Excel) cho danh sách sinh viên và giảng viên theo từng khóa học.
- Chưa có module thống kê và báo cáo chi tiết cho Admin (tỷ lệ đề tài được duyệt, số sinh viên nộp đúng hạn, phân bố điểm số).
- Hệ thống chưa được triển khai lên môi trường production; chỉ chạy trên localhost trong môi trường phát triển.
- Chưa có kiểm thử tự động (unit test, integration test); toàn bộ kiểm thử là thủ công.

4.2. Đề xuất phát triển

Để hoàn thiện hệ thống và mở rộng sang ứng dụng thực tế tại trường đại học, em đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai:

- Hoàn thiện giao diện frontend cho vai trò Sinh viên: trang danh sách đề tài với bộ lọc đầy đủ (theo đợt, giảng viên, trạng thái còn nhận), trang đề tài của tôi với khu vực nộp báo cáo drag-and-drop và tích hợp Google Drive OAuth.
- Tích hợp hệ thống thông báo qua email (NodeMailer) để tự động thông báo khi có thay đổi trạng thái đăng ký, khi giảng viên duyệt hoặc từ chối, và khi kết quả chấm điểm được cập nhật.
- Bổ sung chức năng import hàng loạt danh sách sinh viên và giảng viên từ file Excel theo từng năm học, giảm thiểu công việc thủ công cho Admin.
- Xây dựng module thống kê và báo cáo với biểu đồ: tỷ lệ đề tài được duyệt theo đợt, số sinh viên nộp đúng/trễ hạn, phân bố điểm số theo giảng viên.

- Triển khai hệ thống lên môi trường cloud (Render, Railway hoặc VPS) với domain thực, HTTPS và cấu hình môi trường production đầy đủ.
- Viết unit test và integration test với Jest để đảm bảo chất lượng code khi mở rộng và bảo trì lâu dài.
- Nghiên cứu tích hợp với hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường để đồng bộ danh sách sinh viên theo kỳ học tự động.

4.2.1. Hướng phát triển cá nhân

Đề tài này là bước đệm quan trọng trong hành trình phát triển kỹ năng chuyên môn. Sau khi tốt nghiệp, em dự định:

- Nâng cấp stack công nghệ: tìm hiểu React hoặc Vue.js để xây dựng frontend SPA chuyên nghiệp hơn; áp dụng TypeScript cho toàn bộ codebase để tăng độ an toàn kiểu dữ liệu.
- Học thêm về UI/UX Design — đây là lĩnh vực em đặc biệt yêu thích và muốn kết hợp với kỹ năng lập trình để xây dựng sản phẩm vừa đẹp vừa hoạt động tốt.
- Tiếp tục rèn luyện tiếng Nhật chuyên ngành IT để phát huy kinh nghiệm từ thực tập tại IVS, mở rộng cơ hội làm việc với các đối tác Nhật Bản trong tương lai.
- Tìm hiểu về kiến trúc microservices và containerization (Docker) để chuẩn bị cho các dự án quy mô lớn hơn trong môi trường doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] OpenJS Foundation, "Express.js Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://expressjs.com/en/4x/api.html>
- [2] MongoDB Inc., "Mongoose ODM Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://mongoosejs.com/docs/>
- [3] Auth0, "Introduction to JSON Web Tokens," 2024. [Online]. Available: <https://jwt.io/introduction>
- [4] expressjs/multer, "Multer — Node.js middleware for multipart/form-data," 2024. [Online]. Available: <https://github.com/expressjs/multer>
- [5] Bootstrap Team, "Bootstrap 5 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- [6] Node.js Foundation, "Node.js v18 Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://nodejs.org/docs/latest-v18.x/api/>
- [7] NTT Data Intramart Corp., "intra-mart Developer Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://document.intra-mart.jp/>
- [8] FontAwesome, "FontAwesome 6 Free Icons," 2024. [Online]. Available: <https://fontawesome.com/icons>
- [9] Backman, J., "Thesis Management System Design Patterns in University Systems," *Journal of Educational Technology*, vol. 12, no. 3, pp. 45–58, 2023.
- [10] Nguyen, T. H., & Le, V. A., "Xây dựng hệ thống quản lý đề tài nghiên cứu khoa học trực tuyến," *Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHBK Hà Nội*, vol. 58, pp. 112–120, 2022.